

TUGAS AKHIR - KS184822

**PEMODELAN GINI RASIO DI INDONESIA
DENGAN METODE REGRESI NONPARAMETRIK
SPLINE TRUNCATED**

MOCH AKBAR PASHA PERDANA
NRP 062117 4000 0054

Dosen Pembimbing
Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si
NIP 19650603 198903 1 003

PROGRAM STUDI SARJANA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2022



TUGAS AKHIR - KS184822

**PEMODELAN GINI RASIO DI INDONESIA
DENGAN METODE REGRESI NONPARAMETRIK
SPLINE TRUNCATED**

MOCH AKBAR PASHA PERDANA
NRP 062117 4000 0054

Dosen Pembimbing
Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si
NIP 19650603 198903 1 003

PROGRAM STUDI SARJANA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2022

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



FINAL PROJECT - KS184822

**INDONESIA GINI RATIO MODELLING WITH
NONPARAMETRIC SPLINE TRUNCATED REGRESSION
METHOD**

MOCH AKBAR PASHA PERDANA
SNP 062117 4000 0054

Advisor
Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si
NIP 19650603 198903 1 003

Study Program Undergraduate
DEPARTMENT OF STATISTICS
FACULTY OF SCIENCE AND DATA ANALYTICS
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SURABAYA
2022

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN

PEMODELAN GINI RASIO DI INDONESIA DENGAN METODE REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Statistika
pada
Program Studi S-1
Departemen Statistika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

Moch Akbar Pasha Perdana
NRP. 06211740000054

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si
NIP. 19650603 198903 1 003

()
Pembimbing

Dr. Dra. Ismaini Zain, M.Si
NIP. 19600525 198803 2 001

()
Penguji

Dra. Madu Ratna, M.Si
NIP. 19590109 198603 2 001

()
Penguji

SURABAYA
Mei, 2022

APPROVAL SHEET

INDONESIA GINI RATIO MODELLING WITH NONPARAMETRIC SPLINE TRUNCATED REGRESSION METHOD

FINAL PROJECT

Submitted For Fulfillment Of Requirements
For Obtaining A Statistics Degree

at

Undergraduate Study Program
Department of Statistics
Faculty of Sains And Data Analytics
Sepuluh Nopember Institute of Technology

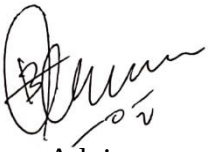
By :

Moch Akbar Pasha Perdana

SNP. 06211740000054

Approved by Final Project Examiner Team :

Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si
NIP. 19650603 198903 1 003

()
Advisor

Dr. Dra. Ismaini Zain, M.Si
NIP. 19600525 198803 2 001

()
Examiner

Dra. Madu Ratna, M.Si
NIP. 19590109 198603 2 001

()
Examiner

SURABAYA

May, 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa/NRP : Moch Akbar Pasha Perdana/06211740000054

Departemen : Statistika

Dosen Pembimbing/NIP : Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si/196506031989031003

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “**Pemodelan Gini Rasio di Indonesia Dengan Metode Regresi Nonparametrik Spline Truncated**” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinalitas, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 22 Mei 2022

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si)
NIP. 19650603 198903 1 003

Mahasiswa,



(Moch Akbar Pasha Perdana)
NRP 06211740000054

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name of student / SNP : Moch Akbar Pasha Perdana/06211740000054

Departement : Statistics

Advisor / NIP : Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si/196506031989031003

hereby declare that the Final Project with the title of “**Indonesia Gini Ratio Modelling With Nonparametric Spline Truncated Regression Method**” is the result of my own work, is original, and is written by following the rules of scientific writing.

If in the future there is a discrepancy with this statement, then I am willing to accept sanctions in accordance with the provisions that applu at Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya, May 22nd 2022

Acknowledged,
Advisor



(Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si)
NIP. 19650603 198903 1 003

Student,



(Moch Akbar Pasha Perdana)
SNP 06211740000054

PEMODELAN GINI RASIO DI INDONESIA DENGAN METODE REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED

Nama : Moch Akbar Pasha Perdana
NRP : 06211740000054
Departemen : Statistika
Pembimbing : Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si

Abstrak

Pada umumnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena tingginya perbedaan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line). Gini Rasio merupakan salah satu tolak ukur ukuran ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Pada tahun 2020, Gini Rasio di Indonesia pada bulan September diperoleh sebesar 0,385. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,005 jika dibandingkan dengan Gini Rasio di Indonesia pada bulan September 2019. Kenaikan angka Gini Rasio dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor produksi dan faktor sosial dan kependudukan. Penelitian ini akan memodelkan Gini Rasio di Indonesia tahun 2020 dengan menggunakan regresi nonparametrik spline truncated karena hubungan antara variabel respon yaitu gini rasio dengan kelima variabel prediktor yaitu laju pertumbuhan PDRB per kapita, TPT, TPAK, persentase penduduk miskin dan IPM tidak berpola serta terdapat perubahan pola hubungan di sub interval tertentu. Model paling optimal berdasarkan nilai GCV adalah dengan menggunakan kombinasi titik knot (2,2,3,2,3). Kelima variabel prediktor yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap gini rasio dan menghasilkan koefisien determinasi sebesar 90,14%.

Kata Kunci : GCV, Gini Rasio, Ketimpangan Pendapatan, Regresi nonparametrik spline truncated.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

INDONESIA GINI RATIO MODELLING WITH NONPARAMETERIC SPLINE TRUNCATED REGRESSION METHOD

Name : Moch Akbar Pasha Perdana
SNP : 06211740000054
Department : Statistics
Supervisor : Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si

Abstract

In general, economic disparities or inequality in income distribution occur because of the high disparity between high-income and low-income groups and the high level of poverty or the number of people below the poverty line. The Gini Ratio is one of the benchmarks for measuring income inequality in Indonesia. The gini ratio value range from 0 to 1. A Gini ratio of 0 indicates perfect income distribution, or everyone has the same income. Meanwhile, a Gini Ratio of 1 indicates perfect inequality, or one person has everything while other people have nothing. In 2020, the Gini Ratio in Indonesia in September was 0.385. This figure has increased by 0.005 when compared to the Gini Ratio in Indonesia in September 2019. The increase in the Gini Ratio is influenced by several factors, namely production factors and social and population factors. This study will model the Gini Ratio in Indonesia in 2020 using spline truncated nonparametric regression because the relationship between the response variable, namely the Gini ratio, and the five predictor variables, namely the growth rate of GRDP per capita, TPT, LFPR, percentage of poor people and HDI are not patterned and there are changes in patterns. relationships in certain sub-intervals. The most optimal model based on the GCV value is to use a combination of knot points (2,2,3,2,3). The five predictor variables used have a significant effect on the Gini ratio and produce a coefficient of determination of 90,14%.

Keywords : GCV, Gini Ratio, Inequality Income, Nonparametric spline truncated regression.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Pemodelan Gini Rasio Di Indonesia Dengan Metode Regresi Nonparametrik Spline Truncated”** dengan lancar.

Atas bantuan, arahan, dan petunjuk yang diperlukan demi kelancaran dalam penyusunan laporan Tugas Akhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. I Nyoman Budiantara, M.Si selaku dosen pembimbing atas bimbingan, waktu, ilmu, dan perhatian yang telah diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah penulis lakukan.
2. Ibu Dr. Dra. Ismaini Zain, M.Si dan Ibu Dra. Madu Ratna, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Dr. Kartika Fithriasari, M.Si selaku Kepala Departemen Statistika FSAD ITS dan dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan wawasan seputar akademik.
4. Ibu Dr. Santi Wulan Purnami, M.Si selaku Sekretaris Bidang Akademik Departemen Statistika FSAD ITS dan Dr. Vita Ratnasari, M.Si selaku Sekretaris Bidang Keuangan Departemen Statistika FSAD ITS yang telah membantu memberikan arahan terkait prosedur pelaksanaan Tugas Akhir untuk membantu kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen Departemen Statistika ITS yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, beserta seluruh karyawan Departemen Statistika ITS yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan
6. Kedua orang tua yang senantiasa sabar memberikan support secara materi dan non materi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat di Birokrasi Tikungan S yang banyak menghibur selama kuliah.
8. Vito dan Angga yang sudah mendukung penulis dalam hal yang tidak bisa disebutkan.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan Tugas Akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for always being a giver. And tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times*

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan laporan Tugas Akhir ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Surabaya, 28 Mei 2022

Penulis

(Halaman sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
COVER PAGE.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
APPROVAL SHEET.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
STATEMENT OF ORIGINALITY	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Statistika Deskriptif	5
2.2 Regresi Non Parametrik	5
2.3 Regresi Non Parametrik <i>Spline Truncated</i>	5
2.4 Estimasi Parameter	6
2.5 Pemilihan Titik Knot Optimal	6
2.6 Pengujian Parameter Model Regresi	7
2.6.1 Pengujian Parameter Secara Serentak	7
2.6.2 Pengujian Parameter Secara Parsial atau Individu	7
2.7 Koefisien Determinasi	8
2.8 Pemeriksaan Asumsi Residual Model Regresi	8
2.8.1 Asumsi Identik	8
2.8.2 Asumsi Independen.....	8
2.8.3 Asumsi Distribusi Normal.....	9
2.9 Ketimpangan Pendapatan	9
2.10 Kerangka Konsep Penelitian	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1 Sumber Data	13
3.2 Variabel Penelitian	13
3.3 Struktur Data	14
3.4 Langkah Analisis.....	14
3.5 Diagram Alir.....	15
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Karakteristik Gini Rasio di Indonesia di Tahun 2020 dan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi.....	17
4.2 Pola Hubungan Gini Rasio Dengan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi.....	18
4.3 Pemodelan Gini Rasio Dengan Metode Regresi Nonparametrik <i>Spline Truncated</i>	19

4.3.1	Memodelkan Menggunakan Titik Knot Optimal	19
4.3.2	Pemilihan Model Terbaik.....	22
4.3.3	Penaksiran Parameter Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020	22
4.3.4	Pengujian Signifikansi Parameter	22
4.3.5	Pemeriksaan Asumsi Residual	24
4.3.6	Koefisien Determinasi.....	25
4.4	Interpretasi Model Regresi Nonparametrik <i>Spline Truncated</i> Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		31
5.1	Kesimpulan.....	31
5.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA		33
LAMPIRAN.....		35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	15
Gambar 4.1 Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020.....	17
Gambar 4.2 Pola Hubungan Antara Gini Rasio dengan Variabel yang Diduga Mempengaruhi	18
Gambar 4.3 Plot ACF dari Residual	24
Gambar 4.4 Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	25
Gambar 4.5 Persebaran Provinsi Berdasarkan Laju PDRB Per Kapita	27
Gambar 4.6 Persebaran Provinsi Berdasarkan TPT	27
Gambar 4.7 Persebaran Provinsi Berdasarkan TPAK	28
Gambar 4.8 Persebaran Provinsi Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin.....	29
Gambar 4.9 Persebaran Provinsi Berdasarkan IPM.....	30

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Analysis of Varians</i> (ANOVA) Pengujian Parameter Secara Serentak	7
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....	13
Tabel 3.2	Struktur Data Penelitian.....	14
Tabel 4.1	Karakteristik Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020 dan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi	17
Tabel 4.2	Titik Knot dan GCV untuk Satu Knot	19
Tabel 4.3	Titik Knot dan GCV untuk Dua Knot	20
Tabel 4.4	Titik Knot dan GCV untuk Tiga Knot.....	20
Tabel 4.5	Titik Knot dan GCV untuk Kombinasi Knot.....	21
Tabel 4.6	Perbandingan Nilai GCV Antar Model	22
Tabel 4.7	ANOVA Model Regresi Nonparametrik <i>Spline Truncated</i>	23
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Parsial	23
Tabel 4.9	Hasil Pengujian <i>Glejser</i>	24
Tabel 4.10	Hasil Interval Konfidensi.....	24

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020 Beserta Faktor-Faktor Yang Diduga Mempengaruhi	35
Lampiran 2.	Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Satu Titik Knot Menggunakan <i>Software R</i>	37
Lampiran 3.	Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Dua Titik Knot Menggunakan <i>Software R</i>	39
Lampiran 4.	Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Tiga Titik Knot Menggunakan <i>Software R</i>	42
Lampiran 5.	Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan <i>Software R</i>	45
Lampiran 6.	Pengujian Parameter Menggunakan <i>Software R</i>	52
Lampiran 7.	Uji <i>Glejser</i> Menggunakan <i>Software R</i>	55
Lampiran 8.	Hasil Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi.....	57
Lampiran 9.	Hasil Uji <i>Glejser</i>	59
Lampiran 10.	Surat Keterangan Pengambilan Data.....	60

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia dibawah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa (BPS, 2021). Dua masalah besar di negara miskin, negara berkembang maupun negara maju, tidak terkecuali di Indonesia adalah kesenjangan dan kemiskinan (Hartadi, 2018). Selain itu, kesenjangan adalah salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan terhadap masyarakat dapat sangat fatal, karena ia menciptakan kemiskinan, marginalisasi, yang pada akhirnya akan memicu konflik (BAPPENAS, 2017). Menurut *World Social Science Report* tentang kesenjangan yang diterbitkan oleh UNESCO, diidentifikasi bahwa terdapat tujuh dimensi kesenjangan, salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Pada umumnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena tingginya perbedaan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Todaro & Smith, 2004). Ketimpangan pendapatan juga digunakan sebagai indikator Indonesia dalam upaya menyejahterakan masyarakat yang tertuang pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor sepuluh dengan target “Mengurangi Kesenjangan” (BAPPENAS, 2020).

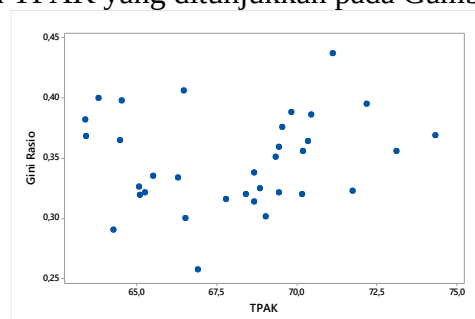
Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Distribusi pendapatan mencerminkan hasil pembangunan pada daerah atau pada suatu negara baik yang diperoleh setiap orang atau oleh kepemilikan faktor produksi pada kalangan penduduk. Pertumbuhan serta keterbatasan yang diperoleh setiap daerah berbeda dan pembangunan yang cenderung lebih terfokuskan didaerah yang telah maju akan mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, ketimpangan distribusi pendapatan cenderung dikaitkan dengan faktor produksi pada tiap-tiap daerah.

Gini Rasio merupakan salah satu tolak ukur ukuran ketimpangan pendapatan di Indonesia. Gini Rasio memberikan gambaran tentang penyebaran pendapatan antar penduduk di suatu wilayah (BPS, 2021). Gini Rasio didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk yang berguna untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk (BPS, 2021). Berdasarkan hasil publikasi BPS tentang sensus penduduk tahun 2020, Gini Rasio di Indonesia pada bulan September

diperoleh sebesar 0,385. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,005 jika dibandingkan dengan Gini Rasio di Indonesia pada bulan September 2019. Tahun 2014 merupakan terakhir kali Gini Rasio mengalami kenaikan dan setelah itu, selama 5 tahun berturut-turut Gini Rasio selalu mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020.

Kenaikan angka Gini Rasio dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor produksi dan faktor sosial dan kependudukan. Penelitian tentang ketimpangan pendapatan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Yuliani (2018) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan metode regresi data panel diperoleh variabel prediktor yang signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu, persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi per kapita. Dalam penelitian tentang kemiskinan yang sudah dilakukan lainnya oleh Rahma pada tahun 2018 dengan menggunakan metode regresi data panel menjelaskan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016.

Analisis regresi merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Terdapat tiga pendekatan kurva pada analisis regresi, yaitu pendekatan parametrik, pendekatan semiparametrik, dan pendekatan nonparametrik. Apabila bentuk pola hubungan fungsionalnya diketahui, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi parametrik. Namun sebaliknya, jika bentuk pola hubungan fungsionalnya tidak diketahui, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi nonparametrik (Eubank, 1999). Seringkali dalam prakteknya, bentuk pola hubungan fungsional antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui. Oleh karena itu, Model regresi nonparametrik sangat baik digunakan untuk pola data yang tidak diketahui karena memiliki fleksibilitas yang tinggi, dimana data diharapkan mencari sendiri bentuk estimasi kurva regresinya sehingga subjektivitas dari peneliti dapat diminimalisir (Eubank, 1999). Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi nonparametrik *spline truncated*. Analisis regresi nonparametrik *spline truncated* dipilih karena pada fungsi *spline* memiliki kelebihan antara lain model cenderung mencari sendiri estimasinya kemanapun data tersebut bergerak, karena di dalam *spline* terdapat titik knot yang merupakan titik perpaduan bersama yang menunjukkan perubahan pola perilaku data (Budiantara, 2009). Selain itu, penggunaan analisis regresi nonparametrik *spline truncated* akan memperoleh model dengan interpretasi statistik dan visual serta memiliki kemampuan yang sangat baik untuk digeneralisasikan pada pemodelan statistika yang kompleks dan rumit (Budiantara, 2009). Hal tersebut dapat dilihat pada pola hubungan antara variabel respon yaitu gini rasio dengan salah satu variabel prediktor yaitu TPAK yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pola Hubungan Antara Gini Rasio dengan TPAK

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pola hubungan yang dihasilkan tidak berpola serta terdapat beberapa perubahan pola hubungan pada interval tertentu. Nilai TPAK pada interval 62,5%-67,5% nilai gini rasio cenderung mengalami penurunan, interval 67,5%-72,5% nilai gini rasio mengalami sedikit kenaikan dan interval 72,5%-75% nilai gini rasio kembali mengalami

penurunan yang cukup besar. Hal tersebut membuktikan bahwa analisis regresi nonparametric *spline truncated* merupakan analisis yang sesuai pada penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut pada masing-masing variabel prediktor yang digunakan terkait pola hubungan dibahas pada Subbab 4.2.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Gini Rasio di Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini akan memodelkan Gini Rasio di Indonesia tahun 2020 dengan menggunakan regresi nonparametrik *spline truncated* karena hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor tidak berpola dan terdapat perubahan pola hubungan di sub interval tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ingin diketahui adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik Gini Rasio di Indonesia pada tahun 2020 dan faktor-faktor yang diduga berpengaruh?
2. Bagaimana pemodelan dari Gini Rasio di Indonesia tahun 2020 terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi dengan metode analisis regresi nonparametrik *spline truncated*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik Gini Rasio di Indonesia pada tahun 2020 dan faktor-faktor yang diduga berpengaruh.
2. Memperoleh model terbaik dari Gini Rasio di Indonesia tahun 2020 terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi dengan metode analisis regresi nonparametrik *spline truncated*.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan wawasan tambahan mengenai penerapan regresi nonparametrik *spline truncated* khususnya untuk pemodelan Gini Rasio di Indonesia tahun 2020.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah Republik Indonesia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Gini Rasio di Indonesia sehingga dapat mengambil kebijakan dalam menurunkan angka ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BPS yaitu data Gini Rasio pada tahun 2020.
2. Banyak titik *knot* yang digunakan adalah satu, dua, tiga, dan kombinasi *knot*.
3. Pemilihan titik *knot* optimal menggunakan metode *Generalized Cross Validation* (GCV).
4. Interpretasi model dilakukan secara parsial pada masing-masing variabel independen.

(Halaman ini sengaja dikosngkan)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan bagian statistika yang membahas tentang metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data hingga memperoleh informasi yang menarik dan berguna serta bertujuan mengetahui karakteristik data. Penyajian data pada statistika deskriptif dapat berupa ukuran penyebaran data, ukuran pemusatan data, grafik, tabel, maupun kecenderungan suatu data (Bhattacharyya & Johnson, 1997). Beberapa ukuran statistik yang biasa digunakan dalam statistika deskriptif antara lain rata-rata (*mean*), keragaman (*varians*), maksimum dan minimum. Persamaan (2.1) merupakan rumus untuk perhitungan rata-rata (*mean*) dari data,

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad (2.1)$$

dimana, $\bar{X}$ adalah rata-rata, X_i adalah data ke- i , dan n adalah banyaknya data. Sedangkan rumus untuk keragaman (*varians*) diberikan oleh Persamaan (2.2),

$$s^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad (2.2)$$

dimana, s^2 adalah *varians*, $\bar{X}$ adalah rata-rata, X_i adalah data ke- i , n dan adalah banyaknya data.

2.2 Regresi Non Parametrik

Regresi nonparametrik digunakan ketika bentuk pola hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui kurva regresinya sehingga regresi nonparametrik mampu mengatasi kesulitan dalam regresi parametrik (Eubank, 1999). Persamaan model regresi nonparametrik secara umum dapat ditulis pada Persamaan (2.3),

$$y_i = f(x_i) + \varepsilon_i, \quad i=1,2,\dots,n \quad (2.3)$$

dengan y_i merupakan variabel respon ke- i , $f(x_i)$ merupakan fungsi regresi pada dengan kurva regresi yang tidak diketahui, dan ε_i merupakan *error random* ke- i dan memenuhi asumsi IIDN.

2.3 Regresi Non Parametrik Spline Truncated

Salah satu metode yang paling banyak digunakan pada regresi nonparametrik adalah regresi nonparametrik *spline truncated*. Regresi nonparametrik *spline truncated* dipilih karena pada fungsi *spline* merupakan potongan polinomial yang memiliki sifat tersegmen sehingga memiliki kelebihan antara lain model cenderung mencari sendiri estimasinya kemanapun data tersebut bergerak pada sub interval tertentu (Budiantara, 2014), serta dalam fungsi *spline* terdapat titik knot dimana titik knot merupakan titik dimana terjadi pola perubahan perilaku dari suatu fungsi pada selang yang berbeda (Hardle, 1994). Fungsi *Spline Truncated* diperoleh berdasarkan penjumlahan antara fungsi polinomial dengan fungsi *Truncated*. Misal fungsi *Spline Truncated* berorde m dengan titik knot $K_1, K_2, \dots, K_r$, maka kurva regresi yang terbentuk adalah $f(x_i)$ dengan Persamaan (2.4).

$$f(x_i) = \sum_{j=0}^m \beta_j x_i^j + \sum_{k=1}^r \beta_{m+k} (x_i - K_k)_+^m \quad (2.4)$$

Fungsi *truncated* $(x_i - K_k)_+^m$ menghasilkan persamaan (2.5) berikut.

$$(x_i - K_k)_+^m = \begin{cases} (x_i - K_k)^m & , x_i \geq K_k \\ 0 & , x_i < K_k \end{cases} \quad (2.5)$$

dengan, β_j adalah parameter polinomial, $j = 1, 2, \dots, m$, x_i adalah variabel prediktor, $i = 1, 2, \dots, n$, β_{m+k} adalah parameter komponen *truncated*, k berjalan dari $1, 2, \dots, r$, r adalah banyaknya knot, dan K_k adalah titik knot.

2.4 Estimasi Parameter

Estimasi merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu terhadap suatu parameter. *Ordinary Least Square* (OLS) adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter regresi nonparametrik *spline truncated*. Metode ini mengestimasi parameter dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat residual. Persamaan (2.6) merupakan bentuk matriks dari model regresi nonparametrik *spline* linear dengan k knot.

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (2.6)$$

Dimana,

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & (x_1 - k_1)_+^1 & \cdots & (x_1 - k_r)_+^1 \\ 1 & x_2 & (x_2 - k_1)_+^1 & \cdots & (x_2 - k_r)_+^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & (x_n - k_1)_+^1 & \cdots & (x_n - k_r)_+^1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_r \end{bmatrix}, \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Berdasarkan Persamaan (2.6), diperoleh Persamaan (2.7).

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \quad (2.7)$$

Sehingga, jumlah kuadrat residual dapat ditulis pada Persamaan (2.8) dalam bentuk matriks.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 &= \boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon} \\ &= (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \\ &= \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{y}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \\ &= \mathbf{y}'\mathbf{y} - 2\boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \end{aligned} \quad (2.8)$$

Nilai minimum dari $\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon}$ diperoleh dengan cara turunan pertama $\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon}$ terhadap $\boldsymbol{\beta}$ harus sama dengan nol dengan rumus pada Persamaan (2.9).

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial\boldsymbol{\beta}} &= 0 \\ -2\mathbf{X}'\mathbf{y} + 2\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} &= 0 \\ \mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} &= \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{X})\hat{\boldsymbol{\beta}} &= (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \hat{\boldsymbol{\beta}} &= (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \end{aligned} \quad (2.9)$$

2.5 Pemilihan Titik Knot Optimal

Titik knot adalah titik perpaduan bersama dimana terdapat perubahan perilaku pola data pada interval yang berlainan (Budiantara, 2006). Model regresi *spline* terbaik merupakan model yang memiliki titik knot optimal. *Generalized Cross Validation* (GCV) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memilih titik knot optimal. Pemilihan titik knot optimal pada regresi *spline* dapat dilihat pada nilai GCV terkecil (Eubank, 1999). Pemilihan metode GCV didasarkan pada kelebihan yang dimiliki metode GCV antara lain: sederhana dan efisien dalam perhitungan, optimal secara asimtotik, tidak memerlukan informasi terhadap varians populasi (σ^2), dan invarian terhadap transformasi (Wahba, 1990). Secara umum, fungsi GCV dapat dituliskan seperti pada persamaan (2.10).

$$GCV(K_1, K_2, \dots, K_r) = \frac{MSE(K_1, K_2, \dots, K_r)}{[n^{-1}\text{trace}(\mathbf{I} - \mathbf{A})]^2} \quad (2.10)$$

dimana $\mathbf{I}$ merupakan matriks identitas, n adalah jumlah pengamatan, K merupakan titik knot dengan,

$$MSE(K_1, K_2, \dots, K_r) = n^{-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2.11)$$

serta $A = X(X'X)^{-1}X'$.

2.6 Pengujian Parameter Model Regresi

Pada regresi nonparametrik *spline truncated*, pengujian parameter bertujuan untuk mengetahui apakah variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon atau tidak. Pengujian parameter dilakukan setelah mendapatkan model regresi dengan titik knot optimal berdasarkan nilai GCV terkecil. Pengujian parameter dilakukan dalam dua langkah yaitu pengujian parameter secara serentak dan pengujian parameter secara parsial atau individu.

2.6.1 Pengujian Parameter Secara Serentak

Pengujian parameter secara serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara bersama-sama dengan hipotesis sebagai berikut.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{m+k} = 0$$

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0, j = 0, 1, 2, \dots, m+k$$

Pada tingkat signifikansi sebesar α , Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{\alpha; m+k; n-(m+k)-1}$ atau $p\text{-value} < \alpha$. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel prediktor pada tingkat signifikansi α . Pengujian parameter model regresi secara serentak dapat disajikan menggunakan *Analysis of Varians* (ANOVA) yang disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Analysis of Varians* (ANOVA) Pengujian Parameter Secara Serentak

Sumber Variasi	Df	Sum of Square (SS)	Mean Square (MS)	F_{hitung}
Regresi	$m+k$	$\mathbf{b}'\mathbf{x}'\mathbf{y}$	$\frac{SS_{regresi}}{df_{regresi}}$	$\frac{MS_{regresi}}{MS_{error}}$
Error	$n-(m+k)-1$	$SST-SSR$	$\frac{SS_{error}}{df_{error}}$	
Total	$n-1$	$(\mathbf{y}'\mathbf{y}) - n(\bar{\mathbf{y}})^2$		

Jika pengujian parameter yang dihasilkan Tolak H_0 , perlu dilanjutkan ke pengujian parameter secara parsial atau individu.

2.6.2 Pengujian Parameter Secara Parsial atau Individu

Pengujian parameter secara parsial atau individu bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon (Drapper & Smith, 1992). Hipotesis pada pengujian parameter secara parsial atau individu adalah sebagai berikut.

$$H_0 : \beta_j = 0, j = 0, 1, 2, \dots, m+k$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0, j = 0, 1, 2, \dots, m+k$$

Statistik uji pada pengujian parameter secara parsial atau individu dilakukan dengan uji t dengan rumus pada Persamaan (2.12) (Drapper & Smith, 1992).

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \quad (2.12)$$

Dengan $SE(\hat{\beta}_j)$ sebagai *standard error* $\hat{\beta}_j$ yang diperoleh dari akar elemen diagonal ke- j dari varian $\hat{\beta}_j$ dnegan matriks yang dapat diurai seperti Persamaan (2.13).

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\hat{\beta}) &= \text{var} \left[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y} \right] \\
&= (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \text{var}(\mathbf{y}) \left[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \right]' \\
&= (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'(\sigma^2 \mathbf{I}) \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \\
&= \sigma^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \\
&= \sigma^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}
\end{aligned} \tag{2.13}$$

Pada tingkat signifikansi sebesar α , dikatakan Tolak H_0 apabila $|t_{hitung}| > t_{\alpha/2; n-(m+k)-1}$ atau $p\text{-value} < \alpha$. Sehingga, diperoleh kesimpulan variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon.

2.7 Koefisien Determinasi

Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kebaikan model regresi adalah menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi adalah kuantitas yang dapat menjelaskan sumbangan variabel prediktor terhadap variabel respon. Semakin tinggi nilai R^2 yang dihasilkan suatu model, maka semakin baik pula variabel-variabel prediktor dalam model tersebut dalam menjelaskan variabilitas variabel respon (Drapper & Smith, 1992). Nilai R^2 diperoleh dengan rumus pada persamaan (2.14).

$$R^2 = \frac{SS_{regresi}}{SS_{total}} = \frac{\mathbf{b}'\mathbf{x}'\mathbf{y}}{(\mathbf{y}'\mathbf{y}) - \mathbf{n}(\bar{y})^2} \tag{2.14}$$

2.8 Pemeriksaan Asumsi Residual Model Regresi

Pemeriksaan asumsi residual (*Goodness of fit*) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah residual telah memenuhi asumsi, yaitu identik, independen, dan berdistribusi normal atau biasa ditulis dengan $\varepsilon_i \sim IIDN(0, \sigma^2)$.

2.8.1 Asumsi Identik

Asumsi identik atau homoskedastisitas terpenuhi jika varians antar residual homogen dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 2013). Berikut merupakan persamaan asumsi identik.

$$\text{var}(y_i) = \text{var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 ; i = 1, 2, \dots, n \tag{2.15}$$

Metode yang digunakan pada uji asumsi identik adalah uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan absolut residual dengan variabel prediktornya (Gujarati & Porter, 2009). Hipotesis pada uji asumsi identik adalah sebagai berikut,

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 = \sigma^2$$

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \sigma_i^2 \neq \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$$

dengan statistik uji *Glejser* pada persamaan (2.16).

$$F_{hitung} = \frac{\sum_{i=1}^n (|\hat{\varepsilon}_i| - |\bar{\varepsilon}|)^2 / (m-1)}{\sum_{i=1}^n (|\varepsilon_i| - |\hat{\varepsilon}_i|)^2 / (n-m-1)} \tag{2.16}$$

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{\alpha; (m+k); n-(m+k)-1}$ atau $p\text{-value} < \alpha$. Jika tolak H_0 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi adanya kasus heteroskedastisitas sehingga asumsi identik tidak terpenuhi.

2.8.2 Asumsi Independen

Asumsi klasik kedua yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat korelasi antar residual yang ditunjukkan oleh nilai kovarian antara ε_i dan ε_{i-s} sama dengan nol. Plot *Autocorrelation Function* (ACF) adalah salah satu cara untuk mengetahui adanya autokorelasi pada residual.

Menurut Wei (2006), untuk mendapatkan nilai koefisien ACF pada lag ke- s digunakan rumus persamaan (2.17).

$$\rho_s = \frac{\sum_{i=s+1}^n (e_{i-s} - \bar{e})(e_i - \bar{e})}{\sum_{i=1}^n (e_i - \bar{e})^2}, k = 1, 2, 3, \dots \quad (2.17)$$

Dimana, $\hat{\rho}_s$ merupakan korelasi antara ε_i dan ε_{i-s} . Interval konfidensi sebesar $(1-\alpha) \times 100\%$ digunakan untuk mendeteksi asumsi independen dengan persamaan sebagai mana Persamaan (2.18),

$$-t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} SE(\hat{\rho}_s) \leq \rho_s \leq t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} SE(\hat{\rho}_s) \quad (2.18)$$

dengan nilai $SE(\hat{\rho}_s)$ seperti pada Persamaan (2.19).

$$SE(\rho_s) = \sqrt{\frac{1 + 2 \sum_{i=1}^{s-1} (\rho_i)^2}{n}} \quad (2.19)$$

Apabila terdapat minimal satu nilai ACF ($\hat{\rho}_s$) yang keluar dari interval konfidensi, maka diindikasikan adanya kasus autokorelasi antar residual. Sebaliknya, jika semua nilai ACF berada di dalam batas interval maka tidak terdapat kasus autokorelasi atau bisa dikatakan asumsi independen terpenuhi.

2.8.3 Asumsi Distribusi Normal

Asumsi distribusi normal digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Secara visual dapat dilihat melalui *normal probability plot*. Jika plot berada di sekitar garis regresi, maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya. Selain dapat dilihat melalui *normal probability plot*, untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal dapat dilakukan dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* (Daniel, 1989) dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: F(x) = F_0(x)$ (Residual berdistribusi normal)

$H_1: F(x) \neq F_0(x)$ (Residual tidak berdistribusi normal)

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai mana Persamaan (2.20),

$$D = \sup |S(x) - F_0(x)| \quad (2.20)$$

dengan, D adalah jarak vertikal terjauh dari $F_0(x)$ dan $S(x)$, $S(x)$ adalah nilai peluang kumulatif (fungsi distribusi kumulatif) berdasarkan data sampel, $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi yang terdapat pada hipotesis, serta $F(x)$ adalah fungsi distribusi pada data yang diuji.

Pada tingkat signifikansi sebesar α , Tolak H_0 apabila $|D| > D_\alpha$ atau $p\text{-value} < \alpha$. D_α adalah nilai kritis untuk uji Kolmogorov Smirnov yang diperoleh dari tabel *kolmogorov-smirnov*.

2.9 Ketimpangan Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres, sedangkan pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya) (KBBI, 2021). Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. Salah satu ukuran yang digunakan adalah distribusi pendapatan perorangan (Yuliani, 2018). Distribusi pendapatan perorangan menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Distribusi pendapatan terbagi menjadi dua yaitu, distribusi pendapatan relatif merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan yang diterima dari berbagai golongan penerima pendapatan, dan distribusi pendapatan mutlak merupakan

presentase jumlah penduduk yang pendapatannya telah mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu (Fauza, 2019).

Distribusi pendapatan tidak terlepas dari ketimpangan. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar (Retnosari, 2006). Ketimpangan pendapatan di Indonesia, BPS menggunakan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini Rasio (BPS, 2021).

Gini rasio merupakan perangkat untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relatif di suatu negara, dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorentz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz itu berada (Todaro & Smith, 2004). Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. \Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk (BPS, 2021). Negara-negara yang derajat ketidakmerataannya tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70, kemudian bagi negara yang ketidakmerataannya sedang berkisar antara 0,36 – 0,49, dan untuk negara yang distribusi pendapatannya relatif merata (ketidakmerataannya rendah) berkisar antara 0,20 – 0,35 (Efriza, 2014).

2.10 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang telah dianggap penting untuk masalah, kerangka konsep memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar untuk melakukan penelitian (Lusiana, et al., 2015). Pada penelitian mengenai Gini rasio, diperlukan sebuah kerangka konsep penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Gini rasio. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini rasio. Perkembangan ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini Rasio dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selama ini, ketimpangan pendapatan selalu dikaitkan dengan faktor pertumbuhan ekonomi, akan tetapi ketimpangan pendapatan juga berkaitan dengan beberapa faktor lain (Putri, et al., 2015). Menurut Todaro, selain faktor pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, yaitu faktor produktivitas tenaga kerja, dan faktor sosial.

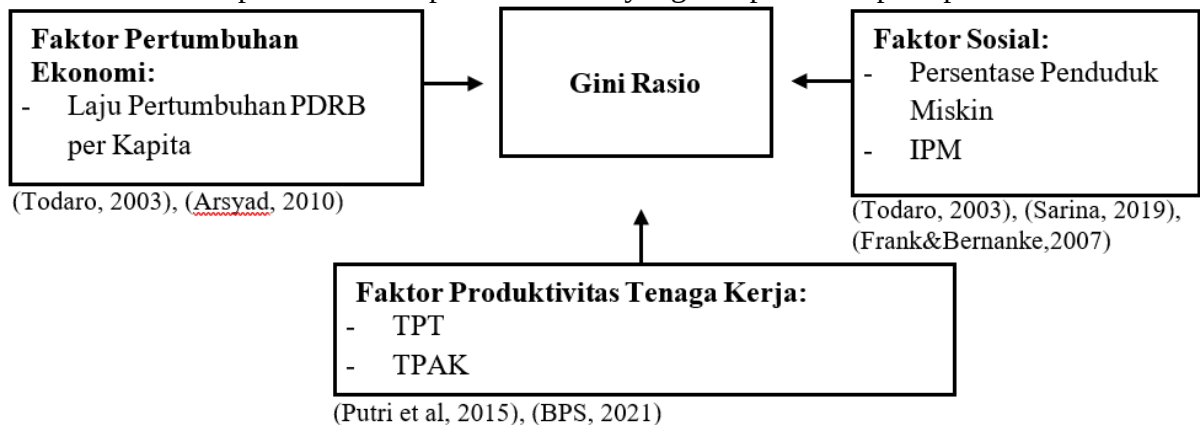
Berdasarkan teori Todaro (2003), peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan begitu pula sebaliknya. PDRB per kapita atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu wilayah regional atau daerah dalam periode tertentu. dalam periode tertentu. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, perkembangan perekonomian dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Teori Kuznet menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita (Arsyad, 2010).

Selain pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada daerah A yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah B akan menyebabkan tingginya

produksi pada daerah A sedangkan daerah B tidak. Oleh sebab itu, kegiatan produksi di daerah A akan semakin tinggi sedangkan di daerah B akan semakin lambat. Jika dibiarkan hal ini akan memperlebar ketimpangan pendapatan (Putri, et al., 2015). Terdapat dua indikator untuk melihat produktivitas tenaga kerja, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS, 2021).

Faktor yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan antara lain persentase penduduk miskin yang sangat berkaitan dengan ketimpangan pendapatan (Sarina, 2019). Dimulai dari seseorang yang terlahir di dalam lingkungan keluarga kurang mampu dan biasanya cenderung memiliki sumber daya yang terbatas sehingga, memiliki keterbatasan untuk menjangkau fasilitas pendidikan dan akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Akibat rendahnya pendidikan yang ditempuh maka individu tersebut kesulitan bersaing mencari pekerjaan dalam kompetisi di sektor formal sehingga satu-satunya pilihan adalah pekerjaan informal. Terbatasnya modal dan pengetahuan maka pekerjaan yang dijalankan hanya menghasilkan upah yang rendah dan pada akhirnya semakin banyak jumlah penduduk miskin maka semakin banyak pula masyarakat yang berpendapatan rendah dan hal ini akan semakin memperlebar jarak ketimpangan pendapatan antara golongan penduduk berpendapatan rendah dan golongan penduduk berpendapatan tinggi (Wicaksono, 2018). Berdasarkan hal tersebut, IPM juga merupakan salah satu faktor sosial yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan dikarenakan pada indikator IPM mencakup tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Nurkholis, 2018). Hal tersebut sesuai dengan konsep *Human Capital Theory* melalui perspektif orientasi produksi, yaitu bahwa *Human Capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang memengaruhi produktivitas manusia (Frank & Bernanke, 2007).

Berdasarkan beberapa literatur yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini diperoleh kerangka pemikiran yang diduga mempengaruhi Gini rasio di Indonesia pada tahun 2020 dimana, seluruh variabel yang digunakan merupakan pengaruh langsung dengan gini rasio dan antar variabel prediktor merupakan variabel yang independen seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Variabel Penelitian

Varabel respon pada penelitian yaitu Gini rasio di Indonesia tahun 2020. Jumlah objek yang diamati adalah provinsi di Indonesia sebanyak 34 Provinsi dengan lima faktor yang diduga mempengaruhi Gini rasio. Tabel 3.1 adalah deskripsi dari variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Skala
Y	Gini Rasio	Rasio
X ₁	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita	Rasio
X ₂	TPT	Rasio
X ₃	TPAK	Rasio
X ₄	Persentase Penduduk Miskin	Rasio
X ₅	IPM	Rasio

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis Gini rasio di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Gini Rasio

Indeks yang memberikan informasi mengenai tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah (BPS, 2021). Gini rasio dihitung dengan rumus pada Persamaan (3.1),

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}] \quad (3.1)$$

dimana, f_i adalah jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i . Sedangkan y_i adalah jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i . Terdapat 7 kelas pendapat, yang pertama adalah pendapatan < 1 juta rupiah, kedua adalah pendapatan 1-1,5 juta, ketiga adalah pendapatan 1,5-2 juta, keempat adalah pendapatan 2-3 juta, kelima adalah pendapatan 3-5 juta, keenam adalah pendapatan 5-7,5 juta, dan ketujuh adalah pendapatan >7,5 juta rupiah.

2. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Laju pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan PDRB per kapita dari tahun ke tahun yang menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS, 2021). Rumus yang digunakan untuk menghitung Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ditunjukkan pada Persamaan (3.2).

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \quad (3.2)$$

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu, penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2021). TPT dihitung dengan rumus pada Persamaan (3.3).

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} * 100\% \quad (3.3)$$

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK bertujuan untuk mendefinisikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah dimana semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. (BPS, 2021). TPAK dihitung dengan rumus pada Persamaan (3.4).

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}} * 100\% \quad (3.4)$$

5. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi (BPS, 2021). Persentase penduduk miskin dihitung dengan rumus pada Persamaan (3.5),

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0 \quad (3.5)$$

dimana, z adalah Garis kemiskinan, y_i adalah Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$) $y_i < z$, q adalah Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, n adalah Jumlah penduduk.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2021). IPM dihitung dengan rumus pada Persamaan (3.6),

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^k \text{Indeks } X_{ij} \quad (3.6)$$

dimana, Indeks X_{ij} adalah Indeks komponen IPM ke- i untuk wilayah ke- j , i merupakan urutan komponen IPM (1, 2, dan 3, dan j merupakan wilayah (1, 2, ..., k).

3.3 Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Struktur Data Penelitian

Provinsi	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
1	Y ₁	X _{1,1}	X _{2,1}	X _{3,1}	X _{4,1}	X _{5,1}
2	Y ₂	X _{1,2}	X _{2,2}	X _{3,2}	X _{4,2}	X _{5,2}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
34	Y ₃₄	X _{1,34}	X _{2,34}	X _{3,34}	X _{4,34}	X _{5,34}

3.4 Langkah Analisis

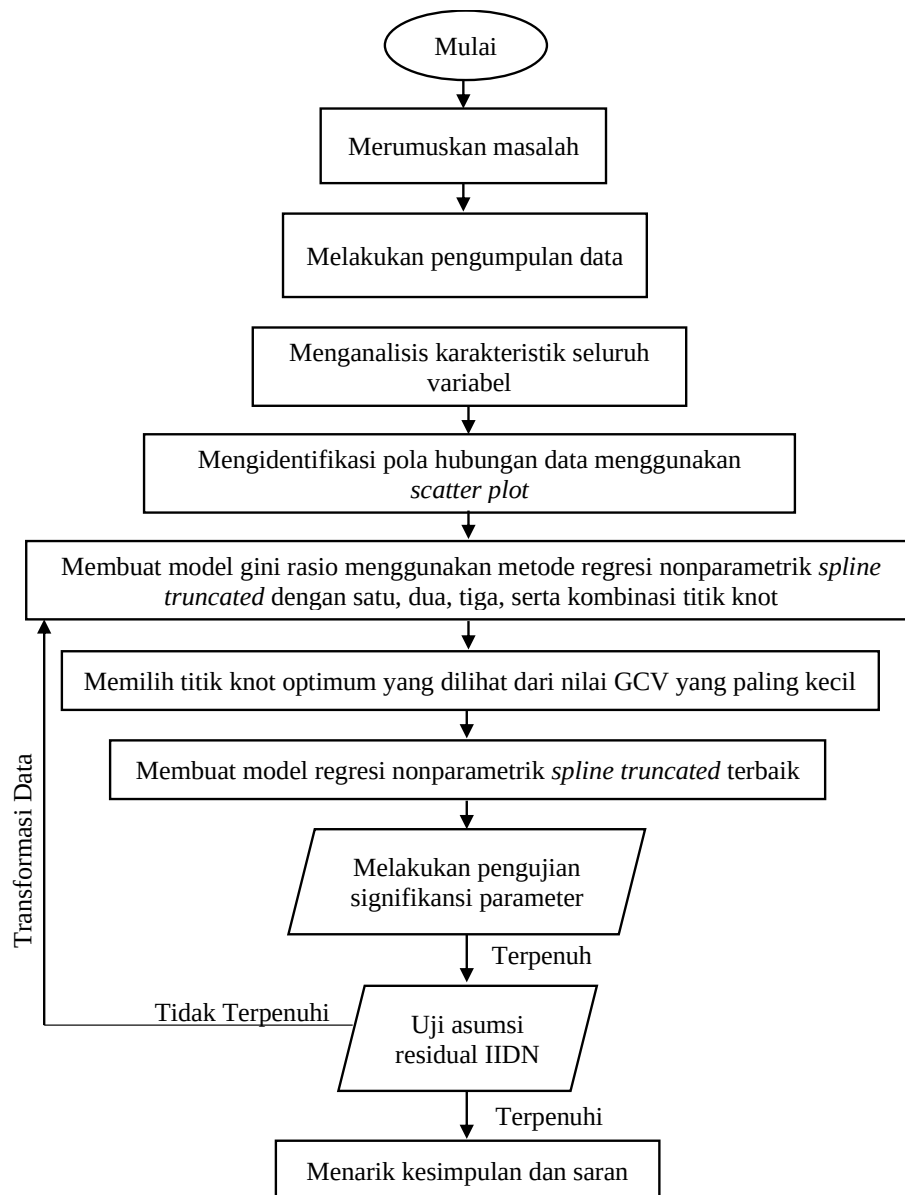
Langkah Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah

1. Menganalisis karakteristik gini rasio berdasarkan faktor-faktor yang diduga berpengaruh di Indonesia dengan unit pengamatan yaitu 34 provinsi menggunakan statistika deskriptif.
2. Membuat *scatter plot* antara variabel respon dengan masing-masing variabel prediktor untuk mengidentifikasi pola hubungan yang terbentuk.
3. Pemodelan gini rasio berdasarkan faktor-faktor yang diduga berpengaruh pada setiap provinsi di Indonesia dilakukan menggunakan model regresi nonparametrik spline truncated. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. Memodelkan data menggunakan pendekatan spline dengan satu, dua, tiga, dan kombinasi titik knot.
 - ii. Memilih titik knot optimal berdasarkan nilai GCV yang paling kecil (minimum).
 - iii. Membuat model regresi nonparametrik spline truncated dengan titik knot optimal.
 - iv. Melakukan pengujian signifikansi parameter yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengujian secara serentak dan parsial.
 - v. Melakukan pengujian asumsi residual identik, independen, dan distribusi normal (IIDN) dari model regresi nonparametrik spline truncated yang telah terbentuk.
4. Menginterpretasikan model serta menarik kesimpulan dan saran.

3.5 Diagram Alir

Berdasarkan langkah-langkah analisis yang telah dijelaskan, diagram alir penelitian ini disajikan dalam Gambar 3.1



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil pengolahan data penelitian dari pemodelan gini rasio di Indonesia dengan menggunakan pendekatan regresi nonparametrik *spline truncated*. Pembahasan dimulai dengan melihat karakteristik pada variabel respon dan prediktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan regresi nonparametrik *spline truncated* dengan satu knot, dua knot, tiga knot, dan kombinasi knot.

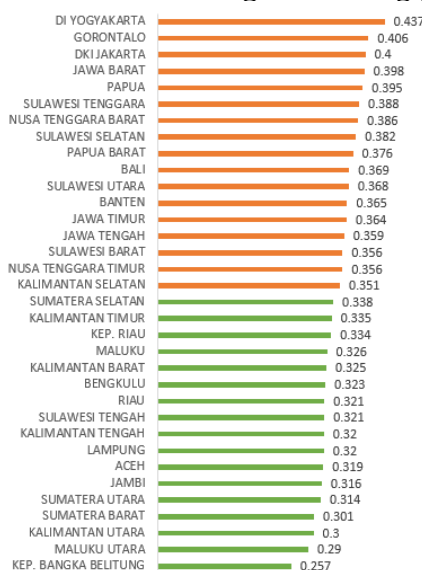
4.1 Karakteristik Gini Rasio di Indonesia di Tahun 2020 dan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi

Karakteristik gini rasio di Indonesia pada tahun 2020 dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya dapat diketahui dengan menggunakan statistika deskriptif. Statistika deskriptif yang digunakan dapat berupa nilai rata-rata, varians, minimum dan maksimum. Hasil karakteristik data disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020 dan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi

Variabel	Rata-rata	Varians	Minimum	Maksimum
Y	0,35	0,0015	0,26	0,44
X ₁	-2,7	5,46	-10,22	3,41
X ₂	6,03	4,05	3,32	10,95
X ₃	68,04	8,48	63,4	74,32
X ₄	10,81	29,3	4,45	26,8
X ₅	71,08	15,23	60,44	80,77

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui variabel gini rasio (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,35 dengan nilai varians sebesar 0,0015. Nilai varians yang kecil menunjukkan bahwa gini rasio di Indonesia tahun 2020 bersifat homogen atau dapat dikatakan nilai gini rasio pada masing-masing provinsi di Indonesia tersebar secara merata. Nilai terendah gini rasio pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,26 terjadi pada Provinsi Bangka Belitung, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada Provinsi DI Yogyakarta. Pada nilai gini rasio pada masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2020, terdapat 17 provinsi dengan nilai diatas rata-rata. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah dari wilayah Indonesia memiliki nilai dibawah rata-rata. Hal tersebut dapat dilihat secara visual dalam bentuk grafik batang pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020

Nilai rata-rata pada Faktor ekonomi yaitu laju pertumbuhan PDRB per kapita (X_1) diperoleh sebesar -2,7 persen dengan nilai varians sebesar 5,46. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang minus dapat dikatakan bahwa PDRB per kapita yang diperoleh pada tahun 2020 mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen dari PDRB per kapita tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB per kapita terkecil sebesar -10,22 persen terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita terbesar yaitu 3,41 persen yang terjadi di Provinsi Papua Barat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) merupakan salah satu variabel pada faktor produktivitas tenaga kerja yang diduga mempengaruhi gini rasio di Indonesia tahun 2020. TPT memiliki rata-rata 6,03 persen dengan varians 4,05 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan masuk Angkatan kerja, terdapat 7 orang yang sedang menganggur. Wilayah dengan TPT terendah adalah Provinsi Papua sebesar 3,32 persen. Sementara itu, wilayah dengan TPT paling tinggi yaitu sebesar 10,95 persen adalah Provinsi DKI Jakarta.

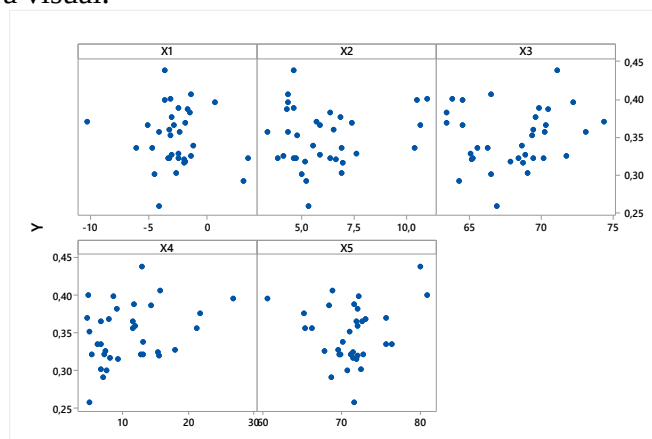
Variabel lain pada faktor produktivitas tenaga kerja yang juga diduga mempengaruhi gini rasio adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3). Pada Tabel 4.1, diketahui bahwa variabel TPAK mempunyai rata-rata untuk 34 Provinsi di Indonesia sebesar 68,04 persen dan nilai varians sebesar 8,48. Nilai TPAK terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 63,4 persen, sedangkan TPAK tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai sebesar 74,32 persen.

Variabel (X_4) yaitu persentase penduduk miskin digunakan sebagai salah satu perwakilan faktor sosial diduga mempengaruhi nilai gini rasio mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,81 persen dengan nilai varians yang terbesar apabila dibandingkan dengan variabel lain yaitu 29,3. Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah dengan nilai 4,45 persen dan Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan nilai 26,8 persen.

Selain variabel persentase penduduk miskin, variabel yang digunakan pada faktor sosial adalah IPM (X_5). Nilai IPM di setiap Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 71,08. IPM terendah berada di Provinsi Papua sebesar 60,44. Sementara itu, nilai IPM tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,77 persen.

4.2 Pola Hubungan Gini Rasio Dengan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi

Sebelum melakukan pemodelan menggunakan metode regresi nonparametrik *spline truncated* dengan satu knot, dua knot, tiga knot dan kombinasi knot, langkah pertama adalah mengidentifikasi pola hubungan dari variabel respon dengan masing-masing variabel prediktor untuk mengetahui pola hubungan antar variabel respon dengan variabel-variabel prediktor yang dilakukan secara visual.



Gambar 4.2 Pola Hubungan Antara Gini Rasio dengan Variabel yang Diduga Mempengaruhi

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pola hubungan antara variabel gini rasio dengan semua variabel yang diduga mempengaruhi tidak mengikuti atau tidak membentuk pola tertentu, sehingga variabel laju PDRB termasuk kedalam komponen nonparametrik.

4.3 Pemodelan Gini Rasio Dengan Metode Regresi Nonparametrik *Spline Truncated*

Berdasarkan hasil dari analisa pola hubungan antara gini rasio dengan variabel prediktor yang diduga mempengaruhi, semua variabel prediktor merupakan komponen nonparametrik serta berubah-ubah pada sub-interval tertentu. Maka dapat diketahui bahwa pemodelan dilakukan dengan menggunakan metode regresi nonparametrik *spline truncated*.

4.3.1 Memodelkan Menggunakan Titik Knot Optimal

Titik knot adalah suatu titik pertemuan dua pola data yang berbeda. Model terbaik didapatkan dari titik knot yang optimal, dimana untuk memperoleh titik knot yang optimal, dapat dilihat dari nilai GCV yang paling minimum. Berikut merupakan pemodelan gini rasio dengan satu knot, dua knot, tiga knot, dan kombinasi knot.

a. Satu Titik Knot

Model regresi nonparametrik *spline truncated* dengan menggunakan satu titik knot pada variabel yang diduga mempengaruhi gini rasio di Indonesia adalah sebagai berikut.

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (x_1 - k_1)_+^1 + \hat{\beta}_3 x_2 + \hat{\beta}_4 (x_2 - k_2)_+^1 + \hat{\beta}_5 x_3 + \hat{\beta}_6 (x_3 - k_3)_+^1 + \hat{\beta}_7 x_4 + \hat{\beta}_8 (x_4 - k_4)_+^1 + \hat{\beta}_9 x_5 + \hat{\beta}_{10} (x_5 - k_5)_+^1$$

Nilai knot pada masing-masing variabel prediktor dan GCV minimum untuk model regresi nonparametrik *spline truncated* menggunakan satu titik knot yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Titik Knot dan GCV untuk Satu Knot

X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	GCV
-7.910	4.613	65.251	8.238	63.886	0.00147
-7.679	4.743	65.436	8.617	64.230	0.00145
-7.448	4.872	65.621	8.996	64.575	0.00144
-7.217	5.001	65.806	9.375	64.919	0.00143
-6.986	5.131	65.991	9.753	65.264	0.00143
-6.755	5.260	66.176	10.132	65.609	0.00142
-6.524	5.389	66.361	10.511	65.953	0.00143

Berdasarkan Tabel 4.2, nilai GCV pada satu titik knot yang paling minimum adalah 0,00142 dengan titik knot optimal masing-masing yaitu

X₁ : K₁ = -6,755

X₂ : K₂ = 5,26

X₃ : K₃ = 66,176

X₄ : K₄ = 10,132

X₅ : K₅ = 65,609

b. Dua Titik Knot

Pemodelan menggunakan dua titik knot juga dilakukan untuk perbandingan model yang lebih baik. Pemodelan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi gini rasio menggunakan regresi nonparametrik *spline truncated* dengan dua titik knot adalah sebagai berikut. berikut.

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (x_1 - k_1)_+^1 + \hat{\beta}_3 (x_1 - k_2)_+^1 + \hat{\beta}_4 x_2 + \hat{\beta}_5 (x_2 - k_3)_+^1 + \hat{\beta}_6 (x_2 - k_4)_+^1 + \hat{\beta}_7 x_3 + \hat{\beta}_8 (x_3 - k_5)_+^1 + \hat{\beta}_9 (x_3 - k_6)_+^1 + \hat{\beta}_{10} x_4 + \hat{\beta}_{11} (x_4 - k_7)_+^1 + \hat{\beta}_{12} (x_4 - k_8)_+^1 + \hat{\beta}_{13} x_5 + \hat{\beta}_{14} (x_5 - k_9)_+^1 + \hat{\beta}_{15} (x_5 - k_{10})_+^1$$

Berdasarkan persamaan model tersebut dapat dilihat bahwa untuk masing-masing variabel prediktor dibutuhkan dua titik knot. Berikut merupakan nilai GCV untuk model regresi nonparametrik Spline *Truncated* dengan menggunakan dua titik knot disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Titik Knot dan GCV untuk Dua Knot

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	GCV
-4.379	6.590	68.080	14.029	69.153	0.001832
3.132	10.794	74.097	26.344	80.355	
-4.379	6.590	68.080	14.029	69.153	0.001494
3.410	10.950	74.320	26.800	80.770	
-4.100	6.746	68.303	14.485	69.568	0.001022
-3.822	6.901	68.526	14.941	69.983	
-4.100	6.746	68.303	14.485	69.568	0.001024
-3.544	7.057	68.749	15.397	70.398	
-4.100	6.746	68.303	14.485	69.568	0.001265
-3.266	7.213	68.971	15.853	70.812	

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai GCV pada dua titik knot yang paling minimum adalah 0,001022 dengan titik knot optimum untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

X_1 : ($K_1 = -4,1$ $K_2 = -3,822$)

X_2 : ($K_3 = 6,746$ $K_4 = 6,901$)

X_3 : ($K_5 = 68,303$ $K_6 = 68,526$)

X_4 : ($K_7 = 14,485$ $K_8 = 14,491$)

X_5 : ($K_9 = 69,568$ $K_{10} = 69,983$)

Nilai GCV dua titik knot menunjukkan nilai yang lebih baik, apabila dibandingkan dengan nilai GCV terkecil yang dihasilkan oleh satu knot karena pada dua titik knot memiliki nilai GCV yang lebih kecil.

c. Tiga Titik Knot

Setelah mendapatkan knot optimum dengan nilai GCV minimum dari satu titik knot dan dua titik knot, selanjutnya dilakukan pemilihan titik knot optimal dengan tiga titik knot dengan model sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \hat{y} = & \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (x_1 - k_1)_+^1 + \hat{\beta}_3 (x_1 - k_2)_+^1 + \hat{\beta}_4 (x_1 - k_3)_+^1 + \hat{\beta}_5 x_2 + \\ & \hat{\beta}_6 (x_2 - k_4)_+^1 + \hat{\beta}_7 (x_2 - k_5)_+^1 + \hat{\beta}_8 (x_2 - k_6)_+^1 + \hat{\beta}_9 x_3 + \hat{\beta}_{10} (x_3 - k_7)_+^1 + \\ & \hat{\beta}_{11} (x_3 - k_8)_+^1 + \hat{\beta}_{12} (x_3 - k_9)_+^1 + \hat{\beta}_{13} x_4 + \hat{\beta}_{14} (x_4 - k_{10})_+^1 + \hat{\beta}_{15} (x_4 - k_{11})_+^1 + \\ & \hat{\beta}_{16} (x_4 - k_{12})_+^1 + \hat{\beta}_{17} x_5 + \hat{\beta}_{18} (x_5 - k_{13})_+^1 + \hat{\beta}_{19} (x_5 - k_{14})_+^1 + \hat{\beta}_{20} (x_5 - k_{15})_+^1 \end{aligned}$$

Tabel 4.4 merupakan nilai titik knot dan GCV untuk model menggunakan tiga titik knot.

Tabel 4.4 Titik Knot dan GCV untuk Tiga Knot

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	GCV
-4.657	6.434	67.857	13.572	68.738	0.00124
-4.379	6.590	68.080	14.029	69.153	
-3.822	6.901	68.526	14.941	69.983	
-4.657	6.434	67.857	13.572	68.738	0.00089
-4.379	6.590	68.080	14.029	69.153	
-3.544	7.057	68.749	15.397	70.398	
-4.657	6.434	67.857	13.572	68.738	0.001127
-4.379	6.590	68.080	14.029	69.153	
-3.266	7.213	68.971	15.853	70.812	
-4.657	6.434	67.857	13.572	68.738	0.001295
-4.379	6.590	68.080	14.029	69.153	
-2.988	7.369	69.194	16.309	71.227	

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh hasil perhitungan menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 0,00089 dengan lokasi titik knot optimum untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

X_1 : ($K_1 = -4,657$ $K_2 = -4,379$ $K_3 = -3,544$)
 X_2 : ($K_4 = 6,434$ $K_5 = 6,59$ $K_6 = 7,057$)
 X_3 : ($K_7 = 67,857$ $K_8 = 68,08$ $K_9 = 68,749$)
 X_4 : ($K_{10} = 13,572$ $K_{11} = 14,029$ $K_{12} = 15,397$)
 X_5 : ($K_{13} = 68,738$ $K_{14} = 69,153$ $K_{15} = 70,398$)

Nilai GCV tiga titik knot menunjukkan nilai yang lebih baik, apabila dibandingkan dengan nilai GCV terkecil yang dihasilkan oleh satu knot dan dua knot karena pada tiga titik knot memiliki nilai GCV yang lebih kecil. Namun, perlu dilakukan penghitungan menggunakan kombinasi titik knot untuk mendapatkan kemungkinan mendapatkan nilai GCV lebih kecil.

d. Kombinasi Titik Knot

Setelah didapatkan titik knot optimum dari pemodelan dengan satu, dua dan tiga knot, langkah selanjutnya akan dilakukan pemilihan titik knot optimum dengan menggunakan kombinasi knot antara satu titik knot, dua titik knot, dan tiga titik knot karena pada masing-masing variabel prediktor tidak diharuskan memiliki jumlah titik knot yang sama. Kombinasi yang terbentuk adalah (1,1,1,1,1), (1,1,1,1,2), dan seterusnya hingga kombinasi (3,3,3,3,3). Sama halnya dengan proses sebelumnya, titik knot optimal dipilih berdasarkan nilai GCV yang minimum. Berikut merupakan nilai GCV untuk model regresi nonparametrik *Spline Truncated* dengan menggunakan kombinasi titik knot.

Tabel 4.5 Titik Knot dan GCV untuk Kombinasi Knot

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	GCV
-4.100	6.746	67.857	14.485	68.738	
-3.822	6.901	68.080	14.941	69.153	0.00065
		68.749		70.398	
-4.100	6.746	67.857	13.572	65.609	
-3.822	6.901	68.080	14.029		0.00133
		68.749	15.397		
-4.100	6.746	67.857	13.572	69.568	
-3.822	6.901	68.080	14.029	69.983	0.00118
		68.749	15.397		
-4.100	6.746	67.857	13.572	68.738	
-3.822	6.901	68.080	14.029	69.153	0.00696
		68.749	15.397	70.398	
-4.100	6.434	66.176	10.132	65.609	
-3.822	6.590				0.00133
	7.057				

Berdasarkan nilai GCV yang paling minimum pada Tabel 4.5, diperoleh titik knot optimum dengan nilai sebesar 0,00065 pada kombinasi (2,2,3,2,3) dengan lokasi titik knot optimum untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

X_1 : ($K_1 = -4,1$ $K_2 = -3,822$)
 X_2 : ($K_3 = 6,746$ $K_4 = 6,901$)
 X_3 : ($K_5 = 67,857$ $K_6 = 68,08$ $K_7 = 68,749$)
 X_4 : ($K_8 = 14,485$ $K_9 = 14,491$)
 X_5 : ($K_{10} = 68,738$ $K_{11} = 69,153$ $K_{12} = 70,398$)

Berikut merupakan estimasi model regresi nonparametrik *spline truncated* pada gini rasio di Indonesia tahun 2020 dengan menggunakan kombinasi titik knot.

$$\begin{aligned}\hat{y} = & \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (x_1 - k_1)_+^1 + \hat{\beta}_3 (x_1 - k_2)_+^1 + \\ & \hat{\beta}_4 x_2 + \hat{\beta}_5 (x_2 - k_3)_+^1 + \hat{\beta}_6 (x_2 - k_4)_+^1 + \\ & \hat{\beta}_7 x_3 + \hat{\beta}_8 (x_3 - k_5)_+^1 + \hat{\beta}_9 (x_3 - k_6)_+^1 + \hat{\beta}_{10} (x_3 - k_7)_+^1 \\ & \hat{\beta}_{11} x_4 + \hat{\beta}_{12} (x_4 - k_8)_+^1 + \hat{\beta}_{13} (x_4 - k_9)_+^1 + \\ & \hat{\beta}_{14} x_5 + \hat{\beta}_{15} (x_5 - k_{10})_+^1 + \hat{\beta}_{16} (x_5 - k_{11})_+^1 + \hat{\beta}_{17} (x_5 - k_{12})_+^1\end{aligned}$$

4.3.2 Pemilihan Model Terbaik

Titik knot optimal pada satu knot, dua knot, tiga knot, dan kombinasi knot telah didapatkan. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai GCV antar satu knot, dua knot, tiga knot, dan kombinasi knot. Berikut hasil perbandingan antar model pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Perbandingan Nilai GCV Antar Model

Knot	GCV Minimum
Satu titik knot	0,00142
Dua titik knot	0,00102
Tiga titik knot	0,00089
Kombinasi titik knot (2,2,3,2,3)	0,00065

Tabel 4.6 didapati titik knot optimal atau yang memiliki nilai GCV paling minimum dari keempat model terdapat pada kombinasi titik knot (2,2,3,2,3), sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang dipilih adalah kombinasi titik knot (2,2,3,2,3).

4.3.3 Penaksiran Parameter Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020

Penaksiran parameter model terbaik regresi nonparametrik *spline truncated* berdasarkan nilai GCV yang paling minimum menggunakan metode OLS diperoleh sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\hat{y} = & 0,88 - 0,038x_1 + 0,25(x_1 + 4,1)_+^1 - 0,23(x_1 + 3,82)_+^1 + \\ & -0,04x_2 + 1,7(x_2 - 6,75)_+^1 - 0,12(x_2 - 6,9)_+^1 + \\ & -0,023x_3 - 0,2(x_3 - 67,86)_+^1 + 0,39(x_3 - 68,08)_+^1 - 0,19(x_3 - 68,75)_+^1 + \\ & 0,01x_4 - 0,14(x_4 - 14,48)_+^1 + 0,15(x_4 - 14,49)_+^1 + \\ & 0,014x_5 - 0,25(x_5 - 68,74)_+^1 + 0,32(x_5 - 69,15)_+^1 - 0,077(x_5 - 70,4)_+^1\end{aligned}$$

4.3.4 Pengujian Signifikansi Parameter

Langkah selanjutnya setelah penaksiran parameter adalah pengujian signifikansi parameter. Pengujian signifikansi parameter model regresi nonparametrik *spline truncated* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel prediktor mempengaruhi secara signifikan terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 atau tidak. Terdapat dua tahapan dalam melakukan pengujian signifikansi parameter. Pertama dilakukan uji serentak. Parameter diuji signifikansi secara serentak terlebih dahulu. Apabila hasil uji signifikansi secara serentak menunjukkan bahwa terdapat minimal satu parameter yang signifikan, maka pengujian dilanjutkan secara parsial.

a. Pengujian Secara Serentak

Pada uji serentak akan diketahui apakah variabel-variabel prediktor yang digunakan mempengaruhi secara serentak terhadap model. Hipotesis yang digunakan pada pengujian serentak adalah sebagai berikut.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{17} = 0$$

$$H_1: \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0, j=1,2,\dots,17$$

Hasil pengujian secara serentak menggunakan ANOVA disajikan dalam Tabel 4.7

Tabel 4.7 ANOVA Model Regresi Nonparametrik *Spline Truncated*

Sumber	Derajat Bebas	SS	MS	F _{hit}
Regresi	17	0.0447	0.0026	8.6010
Error	16	0.0049	0.0003	
Total	33	0.0496		

Tabel 4.7 menunjukkan nilai $F_{hitung} (8,6) > F_{(0.05,17,16)} (2,31)$ menghasilkan kesimpulan Tolak H_0 . Hal tersebut dapat dikatakan bahwa minimal ada satu parameter yang signifikan terhadap t_{gini} rasio di Indonesia tahun 2020. Selanjutnya dilakukan pengujian individu untuk melihat parameter yang berpengaruh secara signifikan.

b. Pengujian Parsial

Pengujian secara serentak yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat minimal satu parameter yang signifikan. Maka pengujian signifikansi parameter model dilanjutkan pengujian secara parsial. Pengujian secara parsial dilakukan apabila pada pengujian parameter model secara serentak didapatkan kesimpulan minimal terdapat satu parameter yang signifikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui manakah parameter yang berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap model regresi. Nilai konstanta (β_0) tidak diuji karena pada penelitian ini tidak melakukan peramalan pada variabel respon. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian parameter secara individu dan hasil pengujian parsial adalah sebagai berikut.

$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_1: \beta_j \neq 0, j=1,2,\dots,17$$

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Parsial

Variabel	Parameter	Estimasi	T_{hitung}	P-value	Keputusan
X ₁	β_1	-0.038	-5.338	0.000	Signifikan
	β_2	0.251	4.540	0.000	Signifikan
	β_3	-0.227	-4.302	0.001	Signifikan
X ₂	β_4	-0.041	-5.256	0.000	Signifikan
	β_5	0.170	1.822	0.087	Tidak Signifikan
	β_6	-0.125	-1.364	0.191	Tidak Signifikan
X ₃	β_7	-0.023	-4.538	0.000	Signifikan
	β_8	-0.204	-1.141	0.271	Tidak Signifikan
	β_9	0.385	1.610	0.127	Tidak Signifikan
	β_{10}	-0.187	-2.665	0.017	Signifikan
X ₄	β_{11}	0.010	6.045	0.000	Signifikan
	β_{12}	-0.142	-3.805	0.002	Signifikan
	β_{13}	0.151	3.784	0.002	Signifikan
X ₅	β_{14}	0.014	1.485	0.157	Tidak Signifikan
	β_{15}	-0.255	-4.009	0.001	Signifikan
	β_{16}	0.324	4.261	0.001	Signifikan
	β_{17}	-0.077	-3.806	0.002	Signifikan

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil pengujian parameter model secara parsial dengan nilai $|t_{hitung}|$. Terdapat lima parameter pada variabel prediktor yang memiliki nilai $|t_{hitung}|$ lebih kecil dari nilai $t_{0,025;(16)} (2,12)$ atau P-value lebih dari $\alpha(0,05)$ maka keputusan adalah tolak H_0 , atau dapat diartikan bahwa kelima parameter tersebut tidak signifikan terhadap model yang diperoleh. Apabila terdapat minimal satu parameter yang signifikan pada satu variabel

prediktor, maka variabel tersebut dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel respon walaupun parameter lain tidak signifikan. Sehingga seluruh variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap hasil pemodelan gini ratio di Indonesia tahun 2020 secara parsial.

4.3.5 Pemeriksaan Asumsi Residual

Pemeriksaan asumsi residual dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan dari model regresi telah memenuhi asumsi yaitu identik, independen, dan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi residual.

a. Asumsi Identik

Pemeriksaan asumsi identik bertujuan untuk mengetahui homogenitas dari varians residual. Jika asumsi terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas yang dapat mengakibatkan kerugian pada efisiensi estimator. Secara pengujian, untuk melihat kasus heteroskedastisitas dapat digunakan uji *Glejser* dengan hipotesis sebagai berikut.

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_{34}^2 = \sigma^2$$

$$H_1 : \text{Minimal ada satu } \sigma_i^2 \neq \sigma^2; i = 1, 2, \dots, 34$$

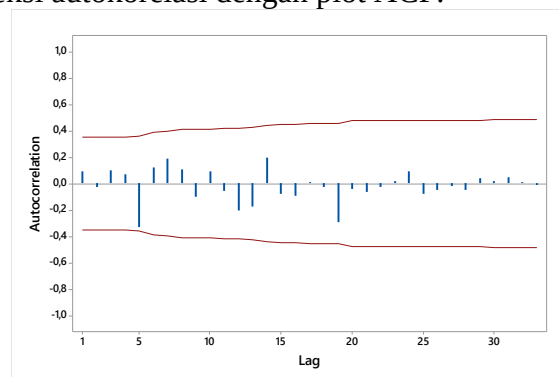
Tabel 4.9 Hasil Pengujian *Glejser*

Sumber	DF	SS	MS	F _{hitung}	P-value
Regresi	17	0.00057	0.00003	0.45713	0.94
Error	16	0.00118	0.00007		
Total	33	0.00175			

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai statistik uji $F_{hitung} (0,457) < F_{(0,05;17;16)} (2,316)$ dan nilai *P-value* yang lebih besar dari $\alpha (0,05)$ yaitu sebesar 0,94 sehingga diperoleh keputusan Gagal Tolak H_0 , artinya residual model regresi nonparametrik *spline truncated* tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi residual identik terpenuhi.

b. Asumsi Independen

Pemeriksaan asumsi independen digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar residual. Salah satu cara mendeteksi adanya autokorelasi adalah menggunakan plot *Auto Correlation Function* (ACF). Jika terdapat nilai ACF yang keluar dari batas interval konfidensi maka dapat dikatakan bahwa residual tidak independen atau terjadi autokorelasi. Gambar 4.3 merupakan hasil pendeteksi autokorelasi dengan plot ACF.



Gambar 4.3 Plot ACF dari Residual

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa semua nilai ACF yang dihasilkan berada diantara batas interval konfidensi pada semua *lag* sehingga tidak terdapat autokorelasi pada residual. Selain itu, dapat dilihat juga dengan nilai interval konfidensi pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Interval Konfidensi

Lag	ACF	Interval Konfidensi	Lag	ACF	Interval Konfidensi	Lag	ACF	Interval Konfidensi
1	0.095	0.352044	4	0.069	0.357291	7	0.188	0.408004
2	-0.027	0.352304	5	-0.330	0.392676	8	0.106	0.411314
3	0.099	0.355657	6	0.123	0.397319	9	-0.101	0.414309

Tabel 4.10 Hasil Interval Konfidensi (Lanjutan)

Lag	ACF	Interval Konfidensi	Lag	ACF	Interval Konfidensi	Lag	ACF	Interval Konfidensi
10	0.096	0.417025	18	-0.027	0.45305	26	-0.046	0.481115
11	-0.054	0.417873	19	-0.290	0.475073	27	-0.020	0.481213
12	-0.202	0.429599	20	-0.044	0.475565	28	-0.047	0.481777
13	-0.175	0.438194	21	-0.063	0.47659	29	0.041	0.482196
14	0.195	0.448602	22	-0.026	0.476761	30	0.018	0.482275
15	-0.081	0.450399	23	0.018	0.476846	31	0.047	0.482835
16	-0.094	0.452806	24	0.094	0.479097	32	0.014	0.482885
17	0.013	0.452849	25	-0.077	0.480582	33	-0.010	0.482911

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai |ACF| kurang dari nilai interval konfidensi, atau dapat dikatakan masing-masing nilai ACF berada pada batas interval konfidensi pada masing-masing lag. Hal tersebut sesuai dengan Gambar 4.3 sehingga diperoleh keputusan bahwa residual memenuhi asumsi independen.

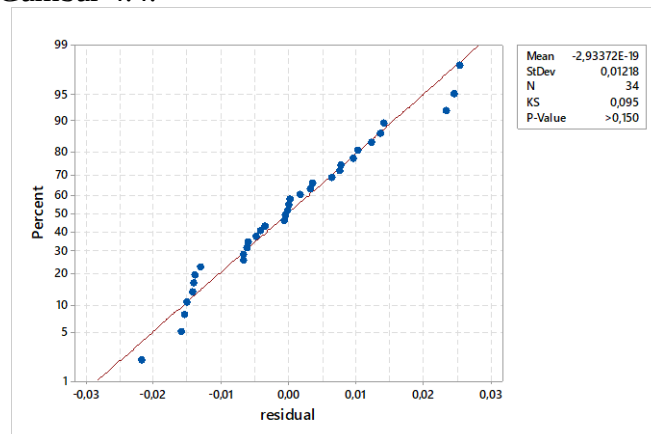
c. Asumsi Normalitas

Pemeriksaan asumsi normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. *Kolmogorov-Smirnov* merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengetahui suatu data telah mengikuti suatu distribusi tertentu dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut

$H_0 : F_n(x) = F(x)$ (residual berdistribusi normal)

$H_1 : F_n(x) \neq F(x)$ (residual tidak berdistribusi normal)

Hasil pengujian asumsi distribusi normal dengan menggunakan *kolmogorov smirnov* adalah sebagaimana Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Gambar 4.4 menunjukkan informasi bahwa didapatkan nilai D_{hitung} hasil pengujian yaitu $0,095 < D_\alpha(0,233)$. Berdasarkan hasil tersebut, keputusan yang diambil adalah Gagal Tolak H_0 , yang artinya residual mengikuti distribusi normal atau asumsi residual berdistribusi normal terpenuhi. Hasil pemeriksaan asumsi residual didapati bahwa residual telah memenuhi asumsi identik, independen, dan distribusi normal.

4.3.6 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar kebaikan model regresi dalam menjelaskan variabilitas gini rasio di Indonesia tahun 2020. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan oleh model regresi nonparametrik *spline truncated* tersebut adalah sebesar 0,9014. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel gini rasio di Indonesia tahun 2015 dapat

dijelaskan oleh kelima variabel prediktor sebesar 90,14 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model.

4.4 Interpretasi Model Regresi Nonparametrik *Spline Truncated* Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka model terbaik regresi nonparametrik *spline truncated* gini rasio di Indonesia tahun 2020 menggunakan model kombinasi knot (2,2,3,2,3) dengan nilai GCV 0,00065. Berikut merupakan model terbaik dengan kombinasi knot (2,2,3,2,3).

$$\begin{aligned}\hat{y} = & 0,88 - 0,038x_1 + 0,25(x_1 + 4,1)_+^1 - 0,23(x_1 + 3,82)_+^1 + \\ & -0,04x_2 + 1,7(x_2 - 6,75)_+^1 - 0,12(x_2 - 6,9)_+^1 + \\ & -0,023x_3 - 0,2(x_3 - 67,86)_+^1 + 0,39(x_3 - 68,08)_+^1 - 0,19(x_3 - 68,75)_+^1 + \\ & 0,01x_4 - 0,14(x_4 - 14,48)_+^1 + 0,15(x_4 - 14,49)_+^1 + \\ & 0,014x_5 - 0,25(x_5 - 68,74)_+^1 + 0,32(x_5 - 69,15)_+^1 - 0,077(x_5 - 70,4)_+^1\end{aligned}$$

Berdasarkan model tersebut, maka dapat diinterpretasikan dari masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 secara parsial sehingga memungkinkan tidak adanya provinsi pada salah satu knot.

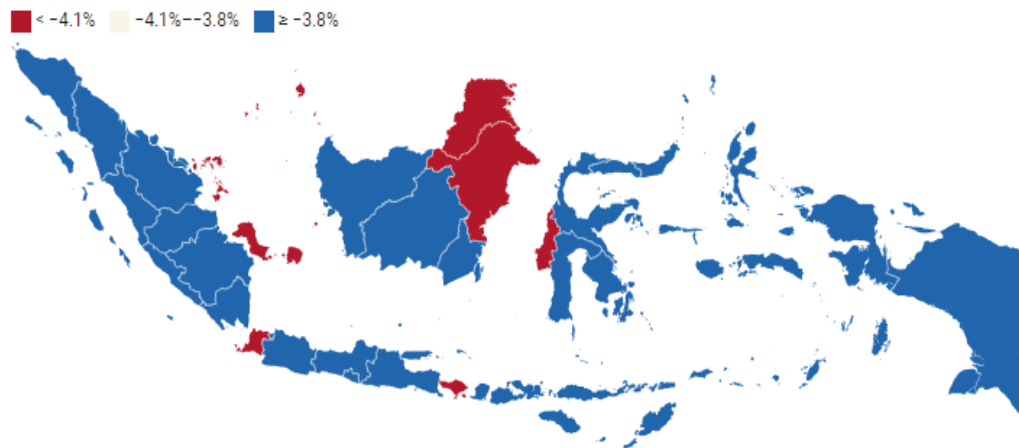
1. Hubungan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita (X_1) terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\hat{y} = & -0,038x_1 + 0,25(x_1 + 4,1)_+^1 - 0,23(x_1 + 3,82)_+^1 + \\ \hat{y} = & \begin{cases} -0,038x_1 & ; \quad x_1 < -4,1 \\ 0,21x_1 + 1,02 & ; \quad -4,1 \leq x_1 < -3,82 \\ -0,02x_1 + 0,14 & ; \quad x_1 \geq -3,82 \end{cases}\end{aligned}$$

Berdasarkan model tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa apabila laju pertumbuhan PDRB per kapita di suatu provinsi bernilai kurang dari (-4,1) persen, ketika laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kenaikan satu persen, maka gini rasio pada provinsi tersebut akan mengalami penurunan sebesar 0,038 satuan. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Bali, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.

Apabila suatu provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita antara -4,1 persen hingga -3,82 persen, ketika mengalami peningkatan satu persen laju pertumbuhan PDRB per kapita maka gini rasio akan mengalami peningkatan sebesar 0,21 satuan. Tidak terdapat provinsi pada interval ini.

Provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih dari -3,82 persen, ketika mengalami peningkatan satu persen laju pertumbuhan PDRB per kapita, maka gini rasio akan mengalami penurunan sebesar 0,02 satuan. Provinsi yang masuk pada kategori ini adalah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Papua Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Maluku, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu, Sumatera Selatan, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Pengelompokkan provinsi berdasarkan variabel laju pertumbuhan PDRB per kapita yang mempengaruhi gini rasio di Indonesia tahun 2020 secara visual disajikan menggunakan Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Persebaran Provinsi Berdasarkan Laju PDRB Per Kapita

2. Hubungan antara TPT (X_2) terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan adalah sebagai berikut.

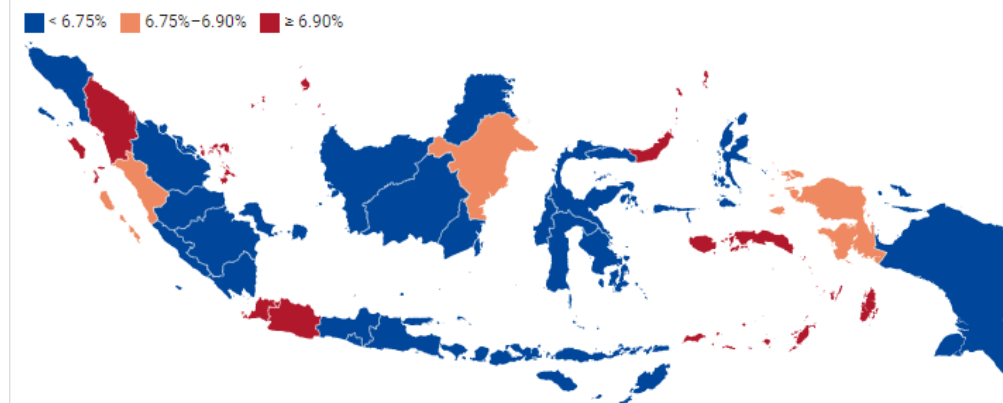
$$\hat{y} = -0,04x_2 + 1,7(x_2 - 6,75)_+^1 - 0,12(x_2 - 6,9)_+^1$$

$$\hat{y} = \begin{cases} -0,04x_2 & ; \quad x_2 < 6,75 \\ 1,66x_2 - 11,48 & ; \quad 6,75 \leq x_2 < 6,9 \\ 1,54x_2 - 10,65 & ; \quad x_2 \geq 6,9 \end{cases}$$

Berdasarkan model tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa apabila TPT kurang dari 6,75 persen dan mengalami kenaikan satu persen, menyebabkan penurunan gini rasio sebesar 0,04 satuan. Provinsi yang termasuk kedalam interval ini yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jambi, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Jawa Tengah, dan Aceh.

Selanjutnya pada interval 6,75 persen sampai dengan 6,9 persen, apabila TPT mengalami peningkatan satu persen maka gini rasio akan mengalami peningkatan sebesar 1,66 satuan. Terdapat 4 provinsi pada interval ini, yaitu Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat.

Provinsi dengan TPT lebih dari atau sama dengan 6,9 akan mengalami kenaikan gini rasio sebesar 1,54 satuan apabila mengalami peningkatan satu persen TPT. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Pengelompokan provinsi berdasarkan variabel TPT yang mempengaruhi gini rasio di Indonesia tahun 2020 secara visual disajikan menggunakan Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Persebaran Provinsi Berdasarkan TPT

3. Hubungan antara TPAK (X_3) terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan adalah sebagai berikut.

$$\hat{y} = -0,023x_3 - 0,2(x_3 - 67,86)_+^1 + 0,39(x_3 - 68,08)_+^1 - 0,19(x_3 - 68,75)_+^1$$

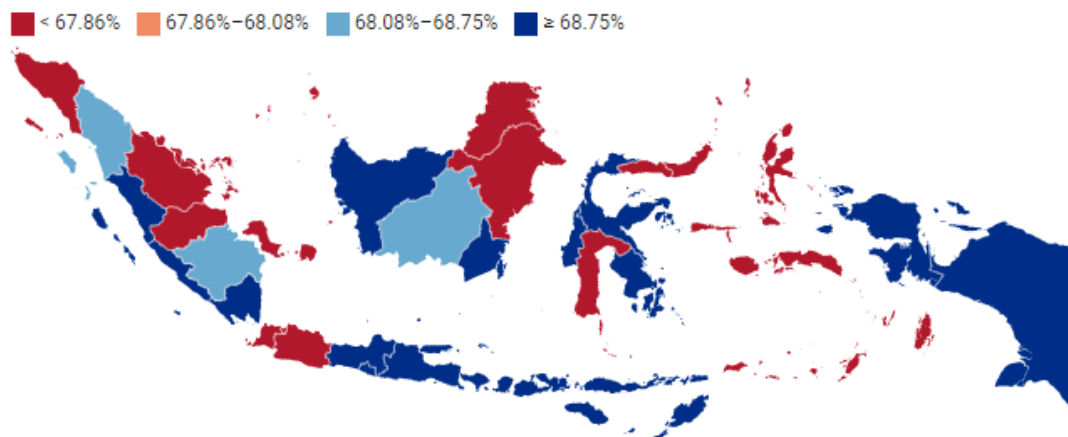
$$\hat{y} = \begin{cases} -0,023x_3 & ; \quad x_3 < 67,86 \\ -0,223x_3 + 13,57 & ; \quad 67,86 \leq x_3 < 68,08 \\ 0,167x_3 - 12,98 & ; \quad 68,08 \leq x_3 < 68,75 \\ -0,023x_3 + 0,083 & ; \quad x_3 \geq 68,75 \end{cases}$$

Berdasarkan model tersebut, pada provinsi dengan TPAK kurang dari 67,86 persen, maka setiap kenaikan satu persen TPAK menyebabkan penurunan gini rasio sebesar 0,023 satuan. Provinsi yang termasuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, Jawa Barat, Maluku, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Jambi.

Provinsi dengan TPAK yang berada pada interval 67,86 persen sampai dengan 68,08 persen, apabila mengalami peningkatan satu persen TPAK maka gini rasio akan mengalami penurunan sebesar 0,223 satuan. Tidak ada provinsi yang masuk kedalam kategori ini.

Provinsi dengan TPAK yang berada pada interval 68,08 persen sampai dengan 68,75 persen, apabila mengalami peningkatan satu persen TPAK maka gini rasio akan mengalami peningkatan sebesar 0,267 satuan. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini antara lain: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Provinsi dengan TPAK lebih dari atau sama dengan 68,75 persen akan mengalami penurunan gini rasio sebesar 0,023 satuan apabila mengalami peningkatan satu persen TPAK. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Pengelompokkan provinsi berdasarkan variabel TPAK yang mempengaruhi gini rasio di Indonesia tahun 2020 secara visual disajikan menggunakan Gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Persebaran Provinsi Berdasarkan TPAK

4. Hubungan antara persentase penduduk miskin (X_4) terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan adalah sebagai berikut.

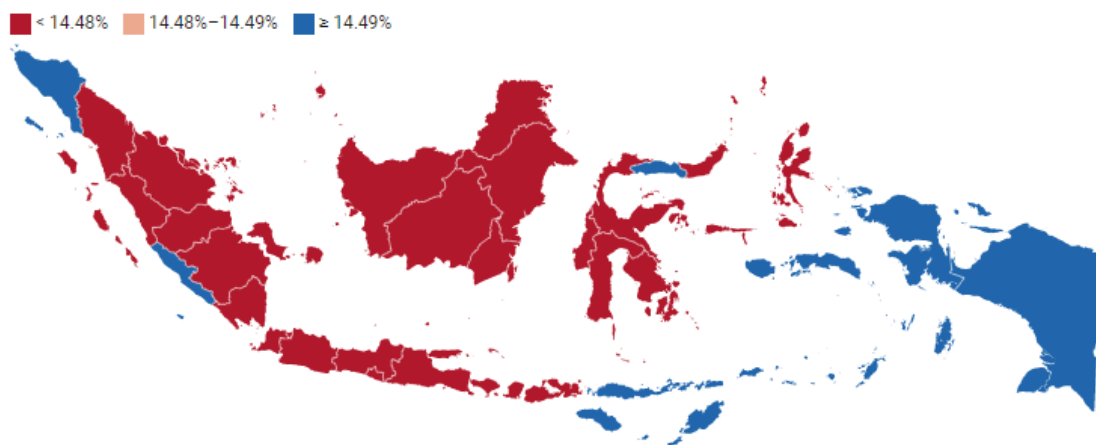
$$\hat{y} = 0,01x_4 - 0,14(x_4 - 14,48)_+^1 + 0,15(x_4 - 14,49)_+^1$$

$$\hat{y} = \begin{cases} 0,01x_4 & ; \quad x_4 < 14,48 \\ -0,13x_4 + 2,03 & ; \quad 14,48 \leq x_4 < 14,49 \\ 0,02x_4 - 0,14 & ; \quad x_4 \geq 14,49 \end{cases}$$

Provinsi dengan persentase penduduk miskin kurang dari 14,48 persen, apabila mengalami peningkatan satu persen, maka gini rasio akan mengalami kenaikan sebesar 0,01 satuan. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Lampung, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Saat persentase penduduk miskin berkisar antara 14,48 persen hingga 14,49 persen, maka apabila naik sebesar satu persen, gini rasio cenderung turun sebesar 0,13 satuan. Tidak ada provinsi yang termasuk pada segmen ini.

Provinsi dengan persentase penduduk miskin lebih dari atau sama dengan 14,49 persen akan mengalami kenaikan gini rasio sebesar 0,02 satuan apabila mengalami peningkatan satu persen persentase penduduk miskin. Terdapat 7 Provinsi yang termasuk pada segmen ini antara lain: Bengkulu, Aceh, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Pengelompokan provinsi berdasarkan variabel persentase penduduk miskin yang mempengaruhi gini rasio Indonesia tahun 2020 secara visual disajikan menggunakan Gambar 4.8 berikut.



Gambar 4.8 Persebaran Provinsi Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin

5. Hubungan antara IPM (X_5) terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan adalah sebagai berikut.

$$\hat{y} = 0,014x_5 - 0,25(x_5 - 68,74)_+^1 + 0,32(x_5 - 69,15)_+^1 - 0,077(x_5 - 70,4)_+^1$$

$$\hat{y} = \begin{cases} 0,014x_5 & ; & x_5 < 68,74 \\ -0,24x_5 + 17,19 & ; & 68,74 \leq x_5 < 69,15 \\ 0,08x_5 - 4,94 & ; & 69,15 \leq x_5 < 70,4 \\ 0,003x_5 + 0,48 & ; & x_5 \geq 70,4 \end{cases}$$

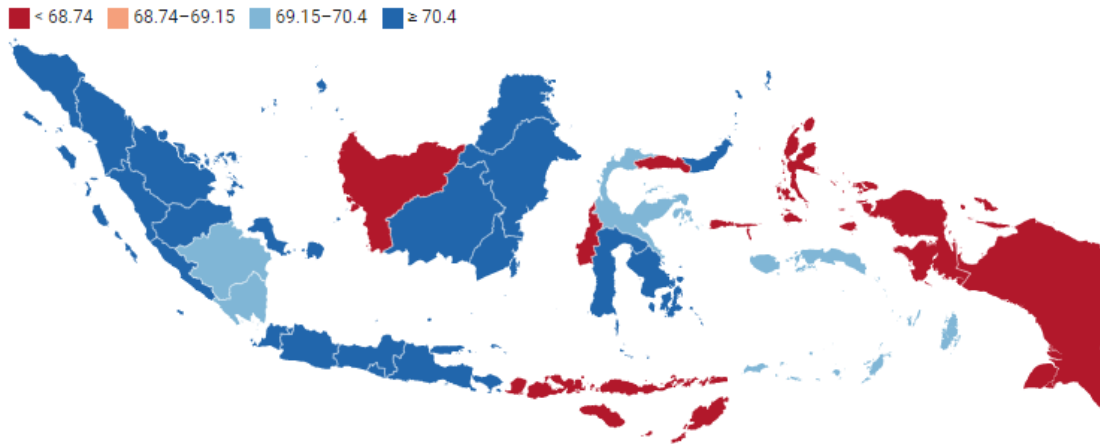
Berdasarkan model yang diperoleh maka dapat diketahui apabila provinsi dengan IPM kurang dari 68,74 setiap kenaikan satu satuan IPM dapat meningkatkan gini rasio sebesar 0,014 satuan. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Provinsi dengan IPM dengan interval lebih dari atau sama dengan 68,74 sampai dengan 69,15, setiap kenaikan satu satuan IPM dapat menurunkan gini rasio sebesar 0,24 satuan. Tidak ada provinsi yang masuk kedalam kategori ini.

Provinsi dengan IPM dengan interval lebih dari atau sama dengan 69,15 sampai dengan 70,4, setiap kenaikan satu satuan IPM dapat meningkatkan gini rasio sebesar 0,08 satuan.

Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Maluku, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Provinsi dengan IPM lebih dari atau sama dengan 70,4 setiap kenaikan satu satuan IPM dapat meningkatkan gini rasio sebesar 0,003 satuan. Provinsi yang masuk kedalam kategori ini adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, Riau, Sulawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pengelompokan provinsi berdasarkan variabel IPM yang mempengaruhi gini rasio di Indonesia tahun 2020 secara visual disajikan menggunakan gambar 4.9 berikut.



Gambar 4.9 Persebaran Provinsi Berdasarkan IPM

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pada tahun 2020 rata-rata gini rasio di Indonesia adalah sebesar 0,35 dengan nilai varians sebesar 0,0015. Nilai terendah gini rasio pada tahun 2020 terjadi pada Provinsi Bangka Belitung, sedangkan nilai tertinggi pada Provinsi DI Yogyakarta. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia adalah -2,7 persen dan varian sebesar 5,46. Laju pertumbuhan PDRB per kapita terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat. Rata-rata TPT adalah sebesar 6,03 persen dan varian sebesar 4,05. Wilayah dengan TPT terendah adalah Provinsi Papua dan paling tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata TPAK memiliki nilai sebesar 68,04 persen dan varian sebesar 8,48. Nilai TPAK terendah terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan dan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 10,81 persen dengan varian sebesar 29,3. Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah dengan dan Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Rata-rata IPM adalah sebesar 71,08 dan varian sebesar 15,23. IPM terendah berada di Provinsi Papua dan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta.
2. Hasil Model regresi nonparametrik *spline truncated* gini rasio di Indonesia tahun 2020 terbaik yang diperoleh merupakan kombinasi knot (2,2,3,2,3). Nilai koefisien determinasi dari model yang diperoleh adalah 90,14 persen dengan model terbaik yang diperoleh sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\hat{y} = & 0,88 - 0,038x_1 + 0,25(x_1 + 4,1)_+^1 - 0,23(x_1 + 3,82)_+^1 + \\ & -0,04x_2 + 1,7(x_2 - 6,75)_+^1 - 0,12(x_2 - 6,9)_+^1 + \\ & -0,023x_3 - 0,2(x_3 - 67,86)_+^1 + 0,39(x_3 - 68,08)_+^1 - 0,19(x_3 - 68,75)_+^1 + \\ & 0,01x_4 - 0,14(x_4 - 14,48)_+^1 + 0,15(x_4 - 14,49)_+^1 + \\ & 0,014x_5 - 0,25(x_5 - 68,74)_+^1 + 0,32(x_5 - 69,15)_+^1 - 0,077(x_5 - 70,4)_+^1\end{aligned}$$

Kelima variabel prediktor memberikan pengaruh signifikan terhadap gini rasio di Indonesia tahun 2020 yaitu variabel laju pertumbuhan PDRB per kapita, TPT, TPAK, persentase Penduduk miskin, dan IPM.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi gini rasio berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu laju pertumbuhan PDRB per kapita, TPT, TPAK, persentase penduduk miskin dan IPM. Variabel tersebut dapat dikontrol berdasarkan interpretasi masing-masing variabel dan titik-titik knot yang diperoleh.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah atau merubah faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi Gini rasio serta dapat pula membandingkan dengan metode lain seperti *Geographically Weighted Regression* (GWR).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BAPPENAS, 2017. *Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS, 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Sosial.
- Bhattacharyya, G. K. & Johnson, R. A., 1997. *Statistical Concepts and Method*. New York: Wiley.
- BPS, 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS, 2021. *Statistik Indonesia 2021*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiantara, I. N., 2006. Model Spline dengan Knots Optimal. *Jurnal Ilmu Dasar, FMIPA Universitas Jember*, Volume 7, pp. 77-85.
- Budiantara, I. N., 2009. *Spline dalam Regresi Nonparametrik: Sebuah Pemodelan Statistika Masa Kini dan Masa Mendatang*. Surabaya: ITS Press.
- Budiantara, I. N., 2014. *Metode Spline Multivariabel dalam Regresi Nonparametrik*. Surabaya: Makalah Seminar Nasional Matematika.
- Daniel, W. W., 1989. *Statistika Non Parametrik, Alih Bahasa : Alex Tri Kuncoro*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Drapper, N. R. & Smith, H., 1992. *Analisis Regresi Terapan*. diterjemahkan oleh Bambang Sumantri. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza, U., 2014. *Analisis Kesenjangan Pendapatan Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Eubank, R. L., 1999. *Nonparametric Regression and Spline Smoothing*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Fauza, R. R., 2019. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Frank, R. H. & Bernanke, B. S., 2007. *Principles of Microeconomics*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Gujarati, D. N., 2013. *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*. Diterjemahkan oleh S.Zain. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C., 2009. *Basic Econometrics*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
- Hardle, W., 1994. *Applied Nonparametric Regression*. New York: Cambridge University Press.

Hartadi, R., 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/timpang> [Accessed 28 01 2022].

Lusiana, N., Andriyani, R. & Megasari, M., 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.

Nurkholis, A., 2018. *TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*. Jakarta: INA-Rxiv.

Putri, Y. E., Amar, S. & Aimon, H., 2015. *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA*. Vol 3. No 6 ed. Padang: Universitas Negeri Padang.

Retnosari, D., 2006. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sarina, 2019. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar.

Todaro, M. P. & Smith, S. C., 2004. *"Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga" Translated by Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.

UNESCO, 2016. *World Social Science Report, Challenging Inequalities*, Paris: UNESCO Publishing.

Wahba, G., 1990. *Spline Models For Observation Data*. United States: Society for Industrial and Applied Mathematics.

Wicaksono, D. T., 2018. *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Yuliani, R., 2018. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020 Beserta Faktor-Faktor Yang Diduga Mempengaruhi

Provinsi	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
Aceh	0.32	-1.98	6.59	65.10	15.43	71.99
Sumatera Utara	0.31	-2.02	6.91	68.67	9.14	71.77
Sumatera Barat	0.30	-2.63	6.88	69.01	6.56	72.38
Riau	0.32	-3.3	6.32	65.24	7.04	72.71
Jambi	0.32	-1.91	5.13	67.79	7.97	71.29
Sumatera Selatan	0.34	-1.24	5.51	68.65	12.98	70.01
Bengkulu	0.32	-1.4	4.07	71.73	15.3	71.4
Lampung	0.32	-2.51	4.67	70.16	12.76	69.69
Kep. Bangka Belitung	0.26	-4.15	5.25	66.89	4.89	71.47
Kep. Riau	0.33	-6.06	10.34	66.28	6.13	75.59
Dki Jakarta	0.40	-3.16	10.95	63.81	4.69	80.77
Jawa Barat	0.40	-3.65	10.46	64.53	8.43	72.09
Jawa Tengah	0.36	-3.27	6.48	69.43	11.84	71.87
Di Yogyakarta	0.44	-3.67	4.57	71.12	12.8	79.97
Jawa Timur	0.36	-2.84	5.84	70.33	11.46	71.71
Banten	0.37	-5.09	10.64	64.48	6.63	72.45
Bali	0.37	-10.22	5.63	74.32	4.45	75.5
Nusa Tenggara Barat	0.39	-1.71	4.22	70.45	14.23	68.25
Nusa Tenggara Timur	0.36	-2.36	4.28	73.11	21.21	65.19
Kalimantan Barat	0.33	-3.08	5.81	68.83	7.24	67.66
Kalimantan Tengah	0.32	-3.33	4.58	68.40	5.26	71.05
Kalimantan Selatan	0.35	-3.17	4.74	69.33	4.83	70.91
Kalimantan Timur	0.34	-4.68	6.87	65.50	6.64	76.24
Kalimantan Utara	0.30	-4.49	4.97	66.51	7.41	70.63
Sulawesi Utara	0.37	-1.85	7.37	63.42	7.78	72.93
Sulawesi Tengah	0.32	3.41	3.77	69.44	13.06	69.55
Sulawesi Selatan	0.38	-1.55	6.31	63.40	8.99	71.93
Sulawesi Tenggara	0.39	-2.48	4.58	69.83	11.69	71.45
Gorontalo	0.41	-1.41	4.28	66.46	15.59	68.68
Sulawesi Barat	0.36	-4.14	3.32	70.19	11.5	66.11
Maluku	0.33	-2.49	7.57	65.07	17.99	69.49

Lampiran 1. Data Gini Rasio di Indonesia Tahun 2020 Beserta Faktor-Faktor Yang Diduga Mempengaruhi (Lanjutan)

Provinsi	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
Maluku Utara	0.29	3.03	5.15	64.28	6.97	68.49
Papua Barat	0.38	-3.02	6.8	69.55	21.7	65.09
Papua	0.40	0.64	4.28	72.16	26.8	60.44

Keterangan:

Y : Gini Rasio

X₁: Laju pertumbuhan PDRB per kapita

X₂: TPT

X₃: TPAK

X₄: Persentase penduduk miskin

X₅: IPM

Lampiran 2. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Satu Titik Knot Menggunakan *Software R*

```

library(pracma)
gcv1=function(para)
{
  data=read.csv"D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Data.csv",header=TRUE,
  sep=';')
  data
  data=as.matrix(data)
  p=length(data[,1])
  q=length(data[1,])
  m=ncol(data)-para-1
  dataA=data[, (para+2):q]
  F=matrix(0,nrow=p,ncol=p)
  diag(F)=1
  nk= length(seq(min(data[,2]),max(data[,2]),length.out=60))
  knot1=matrix(ncol=m,nrow=nk)
  for (i in (1:m))
  {
    for (j in (1:nk))
    {
      a=seq(min(dataA[,i]),max(dataA[,i]),length.out=60)
      knot1[j,i]=a[j]
    }
  }
  a1=length(knot1[,1])
  knot1=knot1[2:(a1-1),]
  aa=rep(1,p)
  data1=matrix(ncol=m,nrow=p)
  data2=data[,2:q]
  a2=nrow(knot1)
  GCV=rep(NA,a2)
  Rsq=rep(NA,a2)
  for (i in 1:a2)
  {
    for (j in 1:m)
    {
      for (k in 1:p)
      {
        if(data[k,(j+para+1)]<knot1[i,j])data1[k,j]=0
        else data1[k,j]=data[k,(j+para+1)]-knot1[i,j]
      }
    }
  }
  mx=cbind(aa,data2,data1)
  mx=as.matrix(mx)
}

```

Lampiran 2. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Satu Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

C=pinv(t(mx)%*%mx)
B=C%*%(t(mx)%*%data[,1])
yhat=mx%*%B
SSE=0
SSR=0
for (r in (1:p))
{
  sum=(data[r,1]-yhat[r,])^2
  sum1=(yhat[r,]-mean(data[,1]))^2
  SSE=SSE+sum
  SSR=SSR+sum1
}
Rsqr[i]=(SSR/(SSE+SSR))*100
MSE=SSE/p
A=mx%*%C%*%t(mx)
A1=(F-A)
A2=(sum(diag(A1))/p)^2
GCV[i]=MSE/A2
}
GCV=as.matrix(GCV)
Rsqr=as.matrix(Rsqr)
cat("=====", "\n")
cat("Nilai Knot dengan Spline linear 1 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
print (knot1)
cat("=====", "\n")
cat("Rsqr dengan Spline linear 1 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
print (Rsqr)
cat("=====", "\n")
cat("HASIL GCV dengan Spline linear 1 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
print (GCV)
s1=min(GCV)
print(max(Rsqr))
cat("=====", "\n")
cat("HASIL GCV terkecil dengan Spline linear 1 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
cat(" GCV =",s1, "\n")
write.csv(GCV,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output GCV1.csv")
write.csv(Rsqr,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output Rsqr1 TA.csv")
write.csv(knot1,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output knot1 TA.csv")
}
gcv1(0)

```

Lampiran 3. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Dua Titik Knot Menggunakan *Software R*

```

library(pracma)
gcv2=function(para)
{
  data=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Data.csv",header=TRUE,
sep=';')
  data
  data=as.matrix(data)
  p=length(data[,1])
  q=length(data[1,])
  m=ncol(data)-para-1
  F=matrix(0,nrow=p,ncol=p)
  dataA=data[, (para+2):q]
  diag(F)=1
  nk= length(seq(min(data[,2]),max(data[,2]),length.out=50))
  knot=matrix(ncol=m,nrow=nk)
  for (i in (1:m))
  {
    for (j in (1:nk))
    {
      a=seq(min(dataA[,i]),max(dataA[,i]),length.out=50)
      knot[j,i]=a[j]
    }
  }
  z=(nk*(nk-1)/2)
  knot2=cbind(rep(NA,(z+1)))
  for (i in (1:m))
  {
    knot1=rbind(rep(NA,2))
    for ( j in 1:(nk-1))
    {
      for (k in (j+1):nk)
      {
        xx=cbind(knot[j,i],knot[k,i])
        knot1=rbind(knot1,xx)
      }
    }
    knot2=cbind(knot2,knot1)
  }
  knot2=knot2[2:(z+1),2:(2*m+1)]
  aa=rep(1,p)
  data2=matrix(ncol=(2*m),nrow=p)

```

Lampiran 3. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Dua Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

data1=data[,2:q]
a1=length(knot2[,1])
GCV=rep(NA,a1)
Rsqr=rep(NA,a1)
for (i in 1:a1)
{
  for (j in 1:(2*m))
  {
    if(mod(j,2)==1)b=floor(j/2)+1
    else b=j/2
    for (k in 1:p)
    {
      if (data1[k,b]<knot2[i,j])data2[k,j]=0
      else data2[k,j]=data1[k,b]-knot2[i,j]
    }
  }
  mx=cbind(aa,data1,data2)
  mx=as.matrix(mx)
  C=pinv(t(mx)%*%mx)
  B=C%*%(t(mx)%*%data[,1])
  yhat=mx%*%B
  SSE=0
  SSR=0
  for (r in (1:p))
  {
    sum=(data[r,1]-yhat[r,])^2
    sum1=(yhat[r,]-mean(data[,1]))^2
    SSE=SSE+sum
    SSR=SSR+sum1
  }
  Rsqr[i]=(SSR/(SSE+SSR))*100
  MSE=SSE/p
  A=mx%*%C%*%t(mx)
  A1=(F-A)
  A2=(sum(diag(A1))/p)^2
  GCV[i]=MSE/A2
}

GCV=as.matrix(GCV)
Rsqr=as.matrix(Rsqr)
cat("=====\n")
cat("Nilai Knot dengan Spline linear 2 knot","\n")

```


Lampiran 3. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Dua Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

cat("=====", "\n")
print (knot2)
cat("=====", "\n")
cat("Rsq dengan Spline linear 2 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
print (Rsq)
cat("=====", "\n")
cat("HASIL GCV dengan Spline linear 2 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
print (GCV)
s1=min(GCV)
cat("=====", "\n")
cat("HASIL GCV terkecil dengan Spline linear 2 knot", "\n")
cat("=====", "\n")
cat(" GCV =", s1, "\n")
write.csv(GCV, file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output GCV2.csv")
write.csv(Rsq, file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output Rsq2 TA.csv")
write.csv(knot2, file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output knot2 TA.csv")
}
gcv2(0)

```

Lampiran 4. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Tiga Titik Knot Menggunakan *Software R*

```
library(pracma)
gcv3=function(para)
{
  data=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Data.csv",header=TRUE,
sep=';')
  data
  data=as.matrix(data)
  p=length(data[,1])
  q=length(data[1,])
  m=ncol(data)-para-1
  F=matrix(0,nrow=p,ncol=p)
  dataA=data[, (para+2):q]
  diag(F)=1
  nk= length(seq(min(data[,2]),max(data[,2]),length.out=50))
  knot=matrix(ncol=m,nrow=nk)
  for (i in (1:m))
  {
    for (j in (1:nk))
    {
      a=seq(min(dataA[,i]),max(dataA[,i]),length.out=50)
      knot[j,i]=a[j]
    }
  }
  knot=knot[2:(nk-1),]
  a2=nrow(knot)
  z=(a2*(a2-1)*(a2-2)/6)
  knot3=cbind(rep(NA,(z+1)))
  for (i in (1:m))
  {
    knot2=rbind(rep(NA,3))
    for ( j in 1:(a2-2))
    {
      for (k in (j+1):(a2-1))
      {
        for (g in (k+1):a2)
        {
          xx=cbind(knot[j,i],knot[k,i],knot[g,i])
          knot2=rbind(knot2,xx)
        }
      }
    }
  }
}
```

Lampiran 4. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Tiga Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

knot3=cbind(knot3,knot2)
}
knot3=knot3[2:(z+1),2:(3*m+1)]
aa=rep(1,p)
data1=matrix(ncol=(3*m),nrow=p)
data2=data[, (para+2):q]
a1=length(knot3[,1])
GCV=rep(NA,a1)
Rsqr=rep(NA,a1)
for (i in 1:a1)
{
  for (j in 1:ncol(knot3))
  {
    b=ceiling(j/3)
    for (k in 1:p)
    {
      if (data2[k,b]<knot3[i,j]) data1[k,j]=0
      else data1[k,j]=data2[k,b]-knot3[i,j]
    }
  }
  mx=cbind(aa,data[,2:q],data1)
  mx=as.matrix(mx)
  C=pinv(t(mx)%*%mx)
  B=C%*%(t(mx)%*%data[,1])
  yhat=mx%*%B
  SSE=0
  SSR=0
  for (r in (1:p))
  {
    sum=(data[r,1]-yhat[r,])^2
    sum1=(yhat[r,]-mean(data[,1]))^2
    SSE=SSE+sum
    SSR=SSR+sum1
  }
  Rsqr[i]=(SSR/(SSE+SSR))*100
  MSE=SSE/p
  A=mx%*%C%*%t(mx)
  A1=(F-A)
  A2=(sum(diag(A1))/p)^2
  GCV[i]=MSE/A2
}
GCV=as.matrix(GCV)
Rsqr=as.matrix(Rsqr)
cat("=====", "\n")

```

Lampiran 4. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Tiga Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

cat("Nilai Knot dengan Spline linear 3 knot","\n")
cat("=====", "\n")
print (knot3)
cat("=====", "\n")
cat("Rsq dengan Spline linear 3 knot","\n")
cat("=====", "\n")
print (Rsq)
r=max(Rsq)
print (r)
cat("=====", "\n")
cat("HASIL GCV dengan Spline linear 3 knot","\n")
cat("=====", "\n")
print (GCV)
s1=min(GCV)
cat("=====", "\n")
cat("HASIL GCV terkecil dengan Spline linear 3 knot","\n")
cat("=====", "\n")
cat(" GCV =",s1,"\n")
write.csv(GCV,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output GCV3.csv")
write.csv(Rsq,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output Rsq3 TA.csv")
write.csv(knot3,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output knot3 TA.csv")
}
gcv3(0)

```

Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R*

```
library(pracma)
gcvkom=function(para)
{
  data=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Data.csv",header=TRUE,
sep=';')
  data
  data=as.matrix(data)
  p=length(data[,1])
  q=length(data[1,])
  v=0+2
  F=matrix(0,nrow=p,ncol=p)
  diag(F)=1
  x1=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/x1.csv",header=FALSE,
sep=';')
  x2=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/x2.csv",header=FALSE, sep=';')
  x3=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/x3.csv",header=FALSE, sep=';')
  x4=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/x4.csv",header=FALSE, sep=';')
  x5=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/x5.csv",header=FALSE, sep=';')
  n2=nrow(x1)
  a=matrix(nrow=5,ncol=3^5)
  m=0
  for(i in 1:3)
    for(j in 1:3)
      for(k in 1:3)
        for(l in 1:3)
          for(z in 1:3)
            {
              m=m+1
              a[,m]=c(i,j,k,l,z)
            }
  a=t(a)
  GCV=matrix(nrow=n2,ncol=3^5)
  for(i in 1:3^5)
  {
    for(h in 1:n2)
    {
      if(a[i,1]==1)
      {
        gab=as.matrix(x1[,1])
        gen=as.matrix(data[,v])
        aa=matrix(nrow=n2*nrow(data),ncol=1)
```

Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

for (j in 1:1)
  for (w in 1:nrow(data))
  {
    if (gen[w,j]<gab[h,j])
      aa[w,j]=0
    else
      aa[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
  }
}
else
  if (a[i,1]==2)
  {
    gab=as.matrix(x1[,2:3])
    gen=as.matrix(cbind(data[,v],data[,v]))
    aa=matrix(nrow=n2*nrow(data),ncol=2)
    for (j in 1:2)
      for (w in 1:nrow(data))
      {
        if (gen[w,j]<gab[h,j]) aa[w,j]=0 else aa[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
      }
  }
else
  {
    gab=as.matrix(x1[,4:6])
    gen=as.matrix(cbind(data[,v],data[,v],data[,v]))
    aa=matrix(nrow=n2*nrow(data),ncol=3)
    for (j in 1:3)
      for (w in 1:nrow(data))
      {
        if (gen[w,j]<gab[h,j]) aa[w,j]=0 else aa[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
      }
  }
}
if (a[i,2]==1)
{
  gab=as.matrix(x2[,1])
  gen=as.matrix(data[,v+1])
  bb=matrix(nrow=n2*nrow(data),ncol=1)
  for (j in 1:1)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) bb[w,j]=0 else bb[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
}

```

Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

}
else
  if (a[i,2]==2)
  {
    gab=as.matrix(x2[,2:3])
    gen=as.matrix(cbind(data[, (v+1)], data[, (v+1)]))
    bb=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=2)
    for (j in 1:2)
      for (w in 1:nrow(data))
      {
        if (gen[w,j]<gab[h,j]) bb[w,j]=0 else bb[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
      }
  }
else
{
  gab=as.matrix(x2[,4:6])
  gen=as.matrix(cbind(data[, (v+1)], data[, (v+1)], data[, (v+1)]))
  bb=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=3)
  for (j in 1:3)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) bb[w,j]=0 else bb[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
}
if (a[i,3]==1)
{
  gab=as.matrix(x3[,1] )
  gen=as.matrix(data[, (v+2)])
  cc=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=1)
  for (j in 1:1)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) cc[w,j]=0 else cc[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
}
else
  if (a[i,3]==2)
  {
    gab=as.matrix(x3[,2:3])
    gen=as.matrix(cbind(data[, (v+2)], data[, (v+2)]))
    cc=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=2)

```

Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

    for (j in 1:2)
      for (w in 1:nrow(data))
        {
          if (gen[w,j]<gab[h,j]) cc[w,j]=0 else cc[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
        }
      }
    else
    {
      gab=as.matrix(x3[,4:6])
      gen=as.matrix(cbind(data[, (v+2)], data[, (v+2)], data[, (v+2)]))
      cc=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=3)
      for (j in 1:3)
        for (w in 1:nrow(data))
          {
            if (gen[w,j]<gab[h,j]) cc[w,j]=0 else cc[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
          }
        }
      if (a[i,4]==1)
      {
        gab=as.matrix(x4[,1])
        gen=as.matrix(data[, (v+3)])
        dd=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=1)
        for (j in 1:1)
          for (w in 1:nrow(data))
            {
              if (gen[w,j]<gab[h,j]) dd[w,j]=0 else dd[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
            }
          }
      }
    else
    if (a[i,4]==2)
    {
      gab=as.matrix(x4[,2:3])
      gen=as.matrix(cbind(data[, (v+3)], data[, (v+3)]))
      dd=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=2)
      for (j in 1:2)
        for (w in 1:nrow(data))
          {
            if (gen[w,j]<gab[h,j]) dd[w,j]=0 else dd[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
          }
        }
      }
    else

```


Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

if (a[i,4]==2)
{
  gab=as.matrix(x4[,2:3])
  gen=as.matrix(cbind(data[, (v+3)], data[, (v+3)]))
  dd=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=2)
  for (j in 1:2)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) dd[w,j]=0 else dd[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
}
else
{
  gab=as.matrix(x4[,4:6])
  gen=as.matrix(cbind(data[, (v+3)], data[, (v+3)], data[, (v+3)]))
  dd=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=3)
  for (j in 1:3)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) dd[w,j]=0 else dd[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
}
if (a[i,5]==1)
{
  gab=as.matrix(x5[,1])
  gen=as.matrix(data[, (v+4)])
  ee=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=1)
  for (j in 1:1)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) ee[w,j]=0 else ee[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
}
else
if (a[i,5]==2)
{
  gab=as.matrix(x5[,2:3])
  gen=as.matrix(cbind(data[, (v+4)], data[, (v+4)]))
  ee=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=2)
  for (j in 1:2)
    for (w in 1:nrow(data))

```

Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) ee[w,j]=0 else ee[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
  }
else
{
  gab=as.matrix(x5[,4:6])
  gen=as.matrix(cbind(data[, (v+4)], data[, (v+4)], data[, (v+4)]))
  ee=matrix(nrow=n2*nrow(data), ncol=3)
  for (j in 1:3)
    for (w in 1:nrow(data))
    {
      if (gen[w,j]<gab[h,j]) ee[w,j]=0 else ee[w,j]=gen[w,j]-gab[h,j]
    }
  }
  ma=as.matrix(cbind(aa,bb,cc,dd,ee))
  mx=cbind(rep(1,nrow(data)), data[, 2:q], na.omit(ma))
  mx=as.matrix(mx)
  C=pinv(t(mx)%*%mx)
  B=C%*%(t(mx)%*%data[, 1])
  yhat=mx%*%B
  SSE=0
  SSR=0
  for (r in 1:nrow(data))
  {
    sum=(data[r,1]-yhat[r,])^2
  }
}

```

Lampiran 5. Program Pemilihan Titik Knot Optimal dengan Kombinasi Titik Knot Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

sum1=(yhat[r,]-mean(data[,1]))^2
SSE=SSE+sum
SSR=SSR+sum1
}
Rsqr=(SSR/(SSE+SSR))*100
MSE=SSE/p
A=mx%%C%%t(mx)
A1=(F-A)
A2=(sum(diag(A1))/p)^2
GCV[h,i]=MSE/A2
}
if (a[i,1]==1)
sp=x1[,1] else
if (a[i,1]==2) sp=x1[,2:3] else
sp=x1[,4:6]
if (a[i,2]==1) spl=x2[,1] else
if (a[i,2]==2) spl=x2[,2:3] else
spl=x2[,4:6]
if (a[i,3]==1) splin=x3[,1] else
if (a[i,3]==2) splin=x3[,2:3] else
splin=x3[,4:6]
if (a[i,4]==1) spline=x4[,1] else
if (a[i,4]==2) spline=x4[,2:3] else
spline=x4[,4:6]
if (a[i,5]==1) splines=x5[,1] else
if (a[i,5]==2) splines=x5[,2:3] else
splines=x5[,4:6]
kkk=cbind(sp,spl,splin,spline,splines)
cat("===== ", "\n")
print(i)
print(kkk)
print(Rsq)
}
write.csv(t(GCV),file='D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/GCVX.csv')
write.csv(Rsq,file='D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Rsqx.csv')
write.csv(a,file='D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output knot kombinasi.csv')
}
gcvkom(0)

```

Lampiran 6. Pengujian Parameter Menggunakan *Software R*

```

library(pracma)
uji=function(alpha,para)
{
  data=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Data.csv",header=TRUE,
sep=";")
  data
  knot=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/knot.csv",header=FALSE,sep
= ";")
  knot
  data=as.matrix(data)
  knot=as.matrix(knot)
  ybar=mean(data[,1])
  m=para+2
  p=nrow(data)
  q=ncol(data)

  dataA=cbind(data[,m],data[,m],data[,m+1],data[,m+1],data[,m+2],data[,m+2],data[,m+2],
data[,m+3],data[,m+3],data[,m+4],data[,m+4],data[,m+4])
  dataA=as.matrix(dataA)
  a=rep(1,p)
  n1=ncol(knot)
  data.knot=matrix(ncol=n1,nrow=p)
  for (i in 1:n1)
  {
    for(j in 1:p)
    {
      if(dataA[j,i]<knot[1,i]) data.knot[j,i]=0
      else data.knot[j,i]=dataA[j,i]-knot[1,i]
    }
  }
  mx=cbind(a,data[,2],data.knot[,1:2],data[,3],data.knot[,3:4],data[,4],data.knot[,5:7],data[,5
],data.knot[,8:9],data[,6],data.knot[,10:12])
  mx=as.matrix(mx)
  B=(pinv(t(mx)%*%mx))%*%t(mx)%*%data[,1]
  cat("=====", "\n")
  cat("Estimasi Parameter", "\n")
  cat("=====", "\n")
  print (B)
  n1=nrow(B)
  yhat=mx%*%B
  res=data[,1]-yhat
  SSE=sum((data[,1]-yhat)^2)
  SSR=sum((yhat-ybar)^2)
  SST=SSR+SSE
  MSE=SSE/(p-n1)
  MSR=SSR/(n1-1)

```

Lampiran 6. Pengujian Parameter Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

Rsq=(SSR/(SSR+SSE))*100
#uji F (uji serentak)
Fhit=MSR/MSE
pvalue=pf(Fhit,(n1-1),(p-n1),lower.tail=FALSE)
if (pvalue<=alpha)
{
  cat("-----","\n")
  cat("Kesimpulan hasil uji serentak","\n")
  cat("-----","\n")
  cat("Tolak Ho yakni minimal terdapat 1 prediktor yang signifikan","\n")
  cat("", "\n")
}
else
{
  cat("-----","\n")
  cat("Kesimpulan hasil uji serentak","\n")
  cat("-----","\n")
  cat("Gagal Tolak Ho yakni semua prediktor tidak berpengaruh signifikan","\n")
  cat("", "\n")
}
#uji t (uji individu)
thit=rep(NA,n1)
pval=rep(NA,n1)
SE=sqrt(diag(MSE*(pinv(t(mx)%*%mx))))
cat("-----","\n")
cat("Kesimpulan hasil uji individu","\n")
cat("-----","\n")
thit=rep(NA,n1)
pval=rep(NA,n1)
for (i in 1:n1)
{
  thit[i]=B[i,1]/SE[i]
  pval[i]=2*(pt(abs(thit[i]),(p-n1),lower.tail=FALSE))
  if (pval[i]<=alpha) cat("Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue"
    ,pval[i],"\n")
  else cat("Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue",pval[i],"\n")
}
thit=as.matrix(thit)
cat("=====","\n")
cat("nilai t hitung","\n")
cat("=====","\n")
print (thit)
cat("-----","\n")
cat("Analysis of Variance","\n")
cat("=====","\n")
cat("Sumber      df      SS      MS      Fhit","\n")
cat("Regresi      ",(n1-1)," ",SSR," ",MSR," ",Fhit,"\n")

```

Lampiran 6. Pengujian Parameter Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

cat("Error      ",p-n1," ",SSE,"",MSE,"\n")
cat("Total      ",p-1," ",SST,"\n")
cat("=====", "\n")
cat("s=",sqrt(MSE)," Rsq=",Rsq,"\n")
cat("pvalue(F)=",pvalue,"\n")
write.csv(res,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/resi.csv")
write.csv(pval,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output uji pvalue.csv")
write.csv(mx,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output uji mx.csv")
write.csv(yhat,file="D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/output uji yhat.csv")
}
uji(0.05,0)

```

Lampiran 7. Uji Glejser Menggunakan Software R

```

library(MASS)
library(splines)
library(pracma)
glejser=function(data,knot,res,alpha,para)
{
  data=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/Data.csv", sep=";")
  knot=read.csv("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/knot.csv",header=FALSE,
  sep=";")
  res=read.table("D:/Kuliah/Semester 10 LAST/TA/Analisis/residual.csv",header=FALSE,
  sep=";")
  data=as.matrix(data)
  knot=as.matrix(knot)
  res=abs(res)
  res=as.matrix(res)
  rbar=mean(res)
  m=para+2
  p=nrow(data)
  q=ncol(data)
  dataA=cbind(data[,m],data[,m],data[,m+1],data[,m+1],data[,m+2],data[,m+2],data[,m+2],
  data[,m+3],data[,m+3],data[,m+4],data[,m+4],data[,m+4])
  dataA=as.matrix(dataA)
  a=rep(1,p)
  n1=ncol(knot)
  data.knot=matrix(ncol=n1,nrow=p)
  for (i in 1:n1)
  {
    for(j in 1:p)
    {
      if (dataA[j,i]<knot[1,i]) data.knot[j,i]=0 else data.knot[j,i]=dataA[j,i]-knot[1,i]
    }
  }
  mx=cbind(a,data[,2],data.knot[,1:2],data[,3],data.knot[,3:4],data[,4],data.knot[,5:7],data[,5
  ],data.knot[,8:9],data[,6],data.knot[,10:12])
  mx=as.matrix(mx)
  B=(ginv(t(mx)%*%mx))%*%t(mx)%*%res
  n1=nrow(B)
  yhat=mx%*%B
  residual=res-yhat
  SSE=sum((res-yhat)^2)
  SSR=sum((yhat-rbar)^2)
  SST=SSR+SSE
  MSE=SSE/(p-n1)
  MSR=SSR/(n1-1)
  Rsq=(SSR/SST)*100

```

Lampiran 7. Uji *Glejser* Menggunakan *Software R* (Lanjutan)

```

#uji F (uji serentak)
Fhit=MSR/MSE
pvalue=pf(Fhit,(n1-1),(p-n1),lower.tail=FALSE)
if (pvalue<=alpha)
{
  cat("-----","\n")
  cat("Kesimpulan hasil uji serentak","\n")
  cat("-----","\n")
  cat("Tolak Ho yakni minimal terdapat 1 prediktor yang signifikan atau terjadi
heteroskedastisitas","\n")
  cat("", "\n")
}
else
{
  cat("-----","\n")
  cat("Kesimpulan hasil uji serentak","\n")
  cat("-----","\n")
  cat("Gagal Tolak Ho yakni semua prediktor tidak berpengaruh signifikan atau tidak
terjadi heteroskedastisitas","\n")
  cat("", "\n")
}
cat("Analysis of Variance","\n")
cat("=====", "\n")
cat("Sumber    df    SS    MS    Fhit","\n")
cat("Regresi    ",(n1-1)," ",SSR," ",MSR,"",Fhit,"\n")
cat("Error      ",p-n1," ",SSE,"",MSE,"\n")
cat("Total      ",p-1," ",SST,"\n")
cat("=====", "\n")
cat("s=",sqrt(MSE)," Rsq=",Rsqr,"\n")
cat("pvalue(F)=",pvalue,"\n")
}
glejser(data,knot,res,0.05,0)

```


Lampiran 8. Hasil Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi

=====
 Estimasi Parameter
 =====

[,1]
 [1,] 0.87927520
 [2,] -0.03777638
 [3,] 0.25142760
 [4,] -0.22667695
 [5,] -0.04058530
 [6,] 0.16972876
 [7,] -0.12481296
 [8,] -0.02320227
 [9,] -0.20350635
 [10,] 0.38544594
 [11,] -0.18722480
 [12,] 0.01045538
 [13,] -0.14190956
 [14,] 0.15138204
 [15,] 0.01353715
 [16,] -0.25491048
 [17,] 0.32364128
 [18,] -0.07699607

 Kesimpulan hasil uji serentak

Tolak Ho yakni minimal terdapat 1 prediktor yang signifikan

Kesimpulan hasil uji individu

Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue 0.1634014
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 6.661278e-05
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.0003346017
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.0005482473
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 7.844989e-05
 Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue 0.08717063
 Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue 0.1913692
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.000336293
 Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue 0.2705948
 Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue 0.1270451
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.0169276
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 1.702185e-05
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.001555465
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.001627571
 Gagal tolak Ho yakni prediktor tidak signifikan dengan pvalue 0.1569849
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.001011837
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.0005972482
 Tolak Ho yakni prediktor signifikan dengan pvalue 0.001552759

Lampiran 8. Hasil Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi (Lanjutan)

```

=====
nilai t hitung
=====
      [,1]
[1,] 1.460904
[2,] -5.338148
[3,] 4.540149
[4,] -4.302108
[5,] -5.255609
[6,] 1.822193
[7,] -1.364260
[8,] -4.537707
[9,] -1.141164
[10,] 1.609555
[11,] -2.665429
[12,] 6.044764
[13,] -3.805233
[14,] 3.783756
[15,] 1.484977
[16,] -4.009398
[17,] 4.261057
[18,] -3.806058
-----
Analysis of Variance
=====
Sumber      df      SS      MS      Fhit
Regresi      17  0.04473165  0.002631273  8.601004
Error       16  0.004894821  0.0003059263
Total       33  0.04962647
=====
s= 0.01749075  Rsq= 90.13667
pvalue(F)= 4.140203e-05

```

Lampiran 9. Hasil Uji *Glejser*

 Kesimpulan hasil uji serentak

Gagal Tolak H_0 yakni semua prediktor tidak berpengaruh signifikan atau tidak terjadi heteroskedastisitas

Analysis of Variance

=====

Sumber	df	SS	MS	Fhit
Regresi	17	0.0005717582	3.363283e-05	0.4571332
Error	16	0.001177174	7.357338e-05	
Total	33	0.001748932		

=====

s= 0.008577493 Rsq= 32.69184
 pvalue(F)= 0.9402785

Lampiran 10. Surat Keterangan Pengambilan Data**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Departemen Statistika FSAD ITS:

Nama : Moch Akbar Pasha Perdana

NRP : 06211740000054

menyatakan bahwa data yang digunakan dalam Tugas Akhir/ ~~Thesis~~ ini merupakan data sekunder yang diambil dari ~~penelitian / buku/ Tugas Akhir/ Thesis/~~ publikasi lainnya yaitu:

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia

Keterangan : Diakses melalui situs www.bps.go.id pada tanggal 17 Januari 2022

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terdapat pemalsuan data maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Mengetahui
Pembimbing Tugas Akhir



(Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si)
NIP. 19650603 198903 1 003

Surabaya, 21 Juli 2022



(Moch Akbar Pasha Perdana)
NRP. 06211740000054

BIODATA PENULIS



Moch Akbar Pasha Perdana atau biasa dipanggil Akbar adalah anak pertama dari pasangan Agus Harianto dan Sulationah. Penulis lahir di Kota Surabaya pada tanggal 2 Januari 2000. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, SMPN 19 Surabaya, dan SMAN 4 Surabaya. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan formal di Program Studi Sarjana Departemen Statistika ITS melalui jalur SBMPTN pada tahun 2017. Selama perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi UKM Rebana ITS periode kepengurusan 2019 sebagai staf ahli rebana mandiri. Kemudian pada periode kepengurusan 2019/2020, penulis aktif sebagai staff ahli GRD *Statistics Computer Course* ITS. Selain itu, penulis juga aktif di kepanitian seperti

PAMMTIS 2018 sebagai staff keamanan dan perizinan dan Pekan Raya Statistika 2019 sebagai staff ahli keamanan dan perizinan. Segala saran, kritik dan sebagainya mengenai Tugas Akhir ini dapat disampaikan pada penulis melalui email moch.akbar.pasha@gmail.com.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)